

中图分类号: TP391

学校代码: 10081

U D C:

密 级: 公开



硕 士 学 位 论 文

基于图像处理的圆环零件尺寸测量方法研究

论文作者: 孙建

学生类别: 全日制学术型

学科专业: 信息与通信工程

学位类别: 工学硕士

指导教师: 刘利平 教授

唐山 华北理工大学

2023 年 06 月

Research on Dimensional Measurement Method of Circular Parts Based on Image Processing

Dissertation Submitted to
North China University of Science and Technology
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Engineering Science
by
Sun Jian
(Information and Communication Engineering)

Supervisor: Professor Liu Liping

June, 2023

摘 要

机械零件测量精度的提高对制造业的发展具有重要意义，传统人工测量方法的精度和效率已无法满足现代工业发展进程的需求，而基于图像处理的测量技术则可以推动机械制造行业的进一步发展。以圆环零件的内外径尺寸测量为研究对象，采用优化的图像预处理算法及改进的 Zernike 矩算法来提高系统的测量精度，探索出一种对此类零件测量具有普遍适用性的数字化测量系统，主要工作内容如下：

1) 通过对图像预处理和边缘检测算法的研究分析，提出一种改进的 Canny 边缘检测算法，对传统 Canny 算法的图像去噪过程、梯度幅值计算过程和阈值选取方式进行改进，实验结果表明改进后的 Canny 边算法相比其它传统算法检测出的边缘细化效果较好且滤除了周边的噪点，提高了后续算法的检测精度。

2) 针对传统 Zernike 矩法的不足，提出一种改进的 Zernike 矩亚像素边缘检测算法，在改进了 Canny 算子提取到的像素级边缘点上进行精定位来提高运算效率，选用 7 阶的 Zernike 矩系数模板来提高检测精度，并结合最大类间方差法来优化相对灰度阈值选取方式的不足。仿真实验结果表明采用改进算法测量得到的圆心坐标误差值范围和半径像素值误差值范围均小于传统算法的误差值范围，验证了改进 Zernike 矩算法相较于传统算法测量精度更高；真实圆环零件检测实验结果表明改进算法相较于传统算法减少了图像的虚假边缘，且不会受到阈值影响而出现边缘断裂。

3) 详细分析工业相机、光学镜头和光源等测量系统的硬件设备，并进行了合理的设计和选型以完成测量系统的搭建；对测量系统的软件部分进行了图像采集、系统标定、图像预处理、图像边缘特征提取和零件参数测量算法的设计，并通过 QT 软件调用 OpenCV 函数库设计开发人机交互界面，然后对改进的 Zernike 矩算法和传统 Zernike 矩算法以不同的圆环零件进行了验证测试，验证了应用改进 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性和适用性。

图 37 幅；表 15 个；参 57 篇。

关键词：测量系统；图像处理；边缘检测；亚像素边缘检测；测量精度

分类号：TP391

Abstract

The improvement of measurement accuracy of mechanical parts is of great significance to the development of manufacturing industry. The accuracy and efficiency of traditional manual measurement methods can no longer meet the needs of modern industrial development process, while the measurement technology based on image processing can promote the further development of machinery manufacturing industry. An optimized image pre-processing algorithm and an improved Zernike moment algorithm are used to improve the measurement accuracy of the system and to explore a digital measurement system with universal applicability to the measurement of such parts. The main work contents are as follows:

1) Through the study and analysis of image pre-processing and edge detection algorithms, an improved Canny edge detection algorithm is proposed to improve the image denoising process, gradient amplitude calculation process and threshold selection method of the traditional Canny algorithm, the experimental results show that the improved Canny edge algorithm detects better edge refinement and filters out the surrounding noise compared to other traditional algorithms, which improves the detection accuracy of the subsequent algorithms.

2) For the shortcomings of the traditional Zernike moment method, an improved Zernike moment subpixel edge detection algorithm is proposed, in which the pixel-level edge points extracted by the improved Canny operator are then finely localized to improve the operational efficiency, the 7th-order Zernike moment coefficient template is chosen to improve the detection accuracy, and the maximum interclass variance method is combined to optimize the shortcomings of the relative grayscale threshold selection method. The simulation results show that the error range of the circle center coordinates and the error range of the radius pixel values obtained by the improved algorithm are smaller than those of the traditional algorithm, which verifies that the improved Zernike moment algorithm has higher measurement accuracy compared with the traditional algorithm; the experimental results of real circular part detection show that the improved algorithm reduces the false edges of the image compared to the traditional algorithm and does not suffer from edge breakage due to thresholding.

3) Detailed analysis of the hardware equipment of the measurement system, such as industrial cameras, optical lenses and light sources, and reasonable design and selection to complete the construction of the measurement system; the software part of the measurement system is designed for image acquisition, system calibration, image pre-processing, image edge feature extraction and part parameter measurement algorithm, and the human-computer interaction interface is designed and developed by QT software calling OpenCV function library, and then the improved Zernike moment algorithm and the conventional Zernike moment algorithm are tested for validation with different circular parts, it is verified that the measurement system applying the improved Zernike moment algorithm has some robustness and applicability..

Figure 37; Table 15; Reference 57

Keywords: measurement system, image processing, edge detection, sub-pixel edge detection, measurement accuracy

Chinese books catalog: TP391

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 视觉测量技术研究进展.....	2
1.2.2 亚像素边缘检测算法研究进展.....	4
1.3 论文主要内容和章节安排	6
第 2 章 视觉测量系统设计	9
2.1 视觉测量系统概述.....	9
2.2 视觉测量系统硬件选型.....	10
2.2.1 工业相机的选择.....	10
2.2.2 镜头选择.....	11
2.2.3 光源和照明方式的选择.....	12
2.3 视觉测量系统软件设计.....	13
2.4 本章小结.....	14
第 3 章 图像预处理与边缘检测算法研究	15
3.1 图像 ROI 提取.....	15
3.2 图像滤波处理及分析.....	16
3.2.1 噪声类型	16
3.2.2 图像滤波算法研究.....	17
3.2.3 实验与分析.....	19
3.3 图像分割算法研究分析.....	21
3.3.1 阈值分割算法研究.....	21
3.3.2 实验与分析.....	23
3.4 像素级边缘检测算法研究分析	24
3.4.1 像素级边缘检测算法研究.....	24
3.4.2 改进的 Canny 边缘检测算法	26
3.4.3 实验与分析.....	28
3.5 本章小结.....	30
第 4 章 基于改进 Zernike 矩的亚像素边缘检测算法.....	31
4.1 亚像素边缘检测算法概述	31
4.2 Zernike 矩法	32
4.2.1 Zernike 矩算法的数学模型	32
4.2.2 Zernike 矩亚像素边缘定位过程	33
4.3 改进的 Zernike 矩亚像素边缘检测算法	35

4.3.1 运算效率上的优化.....	35
4.3.2 Zernike 系数模板的选取及计算	36
4.3.3 相对灰度阈值选取的改进.....	38
4.4 改进 Zernike 矩算法流程	38
4.5 零件特征圆识别.....	40
4.6 亚像素边缘检测算法性能评估实验	41
4.7 本章小结.....	44
第 5 章 圆环零件尺寸测量实验及数据分析	45
5.1 实验环境及流程.....	45
5.1.1 硬件系统搭建.....	45
5.1.2 人机交互界面设计	46
5.1.3 实验流程.....	47
5.2 成像系统标定.....	47
5.2.1 相机成像模型.....	47
5.2.2 相机参数标定.....	49
5.2.3 像素当量标定.....	51
5.3 实验验证及数据分析.....	52
5.4 实验误差分析.....	58
5.5 本章小结.....	58
结论.....	59
参考文献.....	61

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着中国现代工业生产的快速发展，同时对产品质量的把控也越来越严格，对于一些精密度较高的机械零件，几何尺寸精度的高低可以直接影响着一件产品质量的合格与否^[1]。然而在零件的实际加工过程中，由于机械、工具和人员技术水平的不足，影响到了产出零件的实际使用需求，背离了初始的设计要求^[2]，因此，在零件加工完成后，对其进行质量检测是非常具有实际意义的。

目前，传统的人工接触式方法仍然是应用较为普遍的测量方式，其常用的测量工具包含卡尺、内径千分尺以及三坐标测量仪等，但常规的人工的测量方法现如今已经不能满足大批量的零件质量检测需求^[3]，在实际工业生产中，对传统检测技术又提出了更高的要求，新的检测技术需要达到自动化、精度高、效率高等的要求^[4]。在现实的工业生产中，零部件的品种众多，尺寸规格各异，因此对于零部件的检测精度和自动化程度也有更高的要求。圆环零部件在工业生产中被广泛使用，其中包括轴承、法兰盘等，但是由于检测过程中缺乏有效的检测技术手段，使得圆环零件的检测效率大大降低。

在实际的零件生产过程中，探索出一种既能够满足零件测量精度又不影响其在生产线的自动化生产的零件测量方法具有重要意义。本文应用图像处理的算法实现了对圆环零件的尺寸参数测量，基于图像处理的视觉测量方法相比于传统接触式的测量方式能够实现更高的测量精度，不仅能满足零件加工、质检任务的高精度要求，而且效率高，而且能够适用于一些传统测量方法难以实现的场合。

基于图像处理的视觉检测技术涉及到许多学科领域里的专业知识^[5]，其主要的检测流程如下：首先利用图像采集系统获取待测对象的图像，再通过图像预处理、边缘检测、目标特征识别来完成目标物体的尺寸测量^[6]，因此，在现代工业制造过程中应用视觉测量技术能够更好的提高检测效率和智能化程度^[7]，相比于常规的人工测量方式有着较大的进步，且具有广阔的应用前景^[8,9]。相较于工业中常规的人工测量方式，将图像处理技术用于测量尺寸、距离等场景具有诸多优点^[10]：

1) 成本低，效率更高。视觉测量系统可以有效的替代一些在生产线上的人工岗位，即使生产过程中的零件数量过多，也能够有效的减少一些因为疲倦而导致的人为方面造成的错误^[11]，而且该系统实时性较好，能够在线处理并保存数据，可以随时对以往工件进行实时分析，从而改进生产方式来提高生产效率^[12]。

2) 能够非接触式测量, 通过测量系统对目标图像进行采集和检测, 避免了零件与人之间的直接接触, 有效降低了接触式测量过程中人工对零件的损伤。

3) 测量精度更高, 在实际零件生产过程中, 有些零件需要达到比一般精度更高的需求, 一方面, 可以通过升级硬件设备提升图像质量^[13], 另一方面, 则可以在软件算法上进行改进, 例如, 采用精度更高的亚像素定位技术来提高精度。

4) 适用于更多的场所, 在实际零件生产过程中, 有一些人力无法到达的恶劣环境中, 可以利用图像处理的视觉测量方式代替人工, 且不会像人工一样受到外界环境的影响。

5) 自动化程度高, 随着中国制造业的快速发展, 一些传统的接触式测量方式正在逐渐被先进的视觉测量技术所替代, 而且在视觉测量技术中用到的算法会不断进行优化, 对零件的检测时间也会不断进行缩短, 效率会逐渐提高, 最终实现零件在工业生产中的自动化检测和测量。

虽然当下视觉测量技术已经处于较快的发展阶段, 但仍不够成熟, 导致其性能的进一步提高受到了限制。先进的制造业对于零件加工、测量的精度要求越来越严格, 仅靠提升机械强度、硬件标准则会增加成倍的成本投入, 而且往往无法避免人工读数、数据转换过程中带来的新的误差。有鉴于此, 本文将通过基于图像处理的算法研究来达到降低成本和高效率的需求。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 视觉测量技术研究进展

在国外, 视觉测量技术研究在西方一些欧美国家早就已经开始了发展。视觉测量技术很早就被应用到了零件的制造过程中, 从开始就有一些企业在自身零部件生产线中应用了视觉测量系统, 极大地提高了自动化与智能化水平。此外, 在汽车制造领域或者一些精密的微小零部件生产过程中, 视觉测量技术都被应用在其中, 它的主要方式是通过相机采集目标图像, 并将其传输到计算机的图像处理模块中, 然后利用图像处理算法和精确测量技术来获取目标信息^[14,15]。

20 世纪 80 年代, 国外许多国家对视觉测量技术就已经得到了广泛的研究。早在 1987 年, Landman 等专家使用结构光技术测量移动传送带上的物体, 此种方法打破了以往的接触式测量方式, 能够在物体移动的过程中实现精确测量, 此时该技术已初步涉及分析对象外形的应用场景^[16]。Angrisani 等人在 1999 年提出了一种用于测量汽车垫片几何参数的自动系统, 该系统能够减少垫片质量控制所需的时间和测量不

确定度，相较于传统算法减少了测量时间，但仍无法满足较高精度的测量需求^[17]。R.S Lu 等人研究了在线实时激光视觉对准测量技术来测量大型物体的空间直线度，开发出了一种基于直线拟合算法的自动测量系统，并将该系统成功应用于管道线性几何特征分析中，实现了实时检测，具有较高的精度和稳定性，且具有一定实际应用价值^[18]。Dworkin 等人仅仅采用普通的 CCD 相机及非接触式的红外滤波器就设计出一套机器视觉尺寸特征检测系统，实现了对大型热锻件的非接触式的测量^[19]。Jarimopas 等人提出了一种基于图像处理技术的高效的甜罗望子豆荚机器视觉实验分选系统，在测量甜罗望子荚果荚长的同时并进行了分类，最终得出荚果长度受大小和品种的影响^[20]。Sun 等人提出了一种基于机器视觉的电触点检测系统，该系统可以分别检查电接触顶面、侧面和底面是否存在不同类型的缺陷，首先对电触头图像进行预处理，获取外部边缘的特征信息，再基于此特征使用粒子群算法测量其具体的实际尺寸^[21]。Kawasue 等人针对管道内径测量难度大、精度低的问题，设计出一台能够在复杂环境下测量管道内径的可移动式机器人，但精度仍然达不到较高水平^[22]。Xiang 等人设计出一套双摄的测量系统，利用逆光系统和两个摄像头分别采集卡口左右检测边缘周围的局部图像，然后通过后续图像处理得到这两个检测边缘的位置并进行测量^[23]。

国内视觉测量技术起步较晚，相较于进入该领域较早的欧美国家，存在一定的差距。近年来，由于中国现代化工业科技的发展，机械制造业对零部件的要求愈来愈高，传统接触式测量早已不能满足越来越高的精度需求。目前，国内不少高校、研究机构均展开了对视觉测量技术相关的研究与探索，促使我国的视觉测量技术在不断向前发展。

孟僖等人在 2002 年探索出一种手眼视觉测量与定位算法，即使是对未知目标体进行测量时，该方法也能很好的获得该物体的空间位置及特征尺寸，但获得的精度不高^[24]。郝鹏飞等人于 2008 年结合了多项式插值亚像素细分算法与图像比较法，实现了高精度边缘定位，测量实践得到精度偏差不超过 0.01mm^[25]。2010 年，田原嫒等人采用了最小二乘法回归亚像素定位法提取零件边缘及特征点，非常适合于小型零件的尺寸测量^[26]。肖雄等人通过对采集系统的设计选型，设计出一套基于机器视觉的尺寸测量系统，在对标准块进行测量后，其测量精度达到了 0.005mm^[27]。王盼等人采用 Hough 变换对获得的手机电池直线边缘进行拟合，然后通过图像测量算法进行尺寸测量，其测量精度可以达到 0.02mm^[28]。冯锴等人设计出一套基于亚像素边缘图像的测量系统，实现了对金属手机壳体尺寸高精度、自动化的测量，测量精度达 0.06mm^[29]。韩亮等人以机器视觉技术为基础，提出一种测量轴承内外径尺寸的算

法：首先根据 Sobel 算法获得轴承内外圈边缘像素点的数目，然后以最小二乘法为基础拟合圆心到轴承内、外壁的像素值宽度，最终经换算得到轴承的实际尺寸^[30]。Li 等人为了避免粗加工后工件表面纹理的影响，提出了一种基于整体嵌套边缘检测模型的工件图像粗加工边缘检测方法，首先基于整体嵌套边缘检测模型获取边缘，再经 Canny 算子获取到精细边缘图像后，采用三次样条插值来提高亚像素级边缘检测精度，并通过轴类工件对该方法进行了验证，工件外径测量精度可达 0.02mm，能够达到快速半精加工的检测要求^[31]。Yu 等人提出了一种基于机器视觉的钻头横刃磨损测量方法，首先使用局部方差阈值分割提取钻头的完整轮廓，然后基于二维局部均值分解的自适应对比度增强算法对图像进行增强，最终通过计算像素点数实现了刀具磨损的测量，并通过实验验证了该方法的有效性^[32]。Huang 等人为了检测复杂平面零件的尺寸信息，提出了一种基于局部线角轮廓分割的平面零件测量方法，首先对获取到图像进行边缘检测处理得到亚像素部分的轮廓，然后对零件轮廓的局部线角进行计算、处理和分析实现了零件轮廓的分割，接下来通过线段分割误差模型获取到轮廓线段的参数和元件的关键点，最终分析计算得到了零件的尺寸信息^[33]。Wang 等人对传统的块匹配和三维滤波图像去噪算法进行了改进，然后针对像素级边缘检测改进了 Canny 算法，有效地减少了亚像素级边缘定位过程中的计算量，最后采用最小二乘法对待测边缘进行拟合来实现工件尺寸测量，实验结果表明，该算法的平均错误率为 8.73%，能够满足工业检测的需要^[34]。Wang 等人提出了一种新的基于深度学习的视觉测量方法，以准确测量物体在不同光照和背景下的微振动位移，首先对视频进行预处理，然后利用深度学习相关性方法放大目标物体并跟踪振动轨迹，最终将像素位移通过像素当量转换为实际位移^[35]。

综上所述，视觉测量技术在国内外都在被广泛的使用，并取得了不错的成果。为了提高测量系统的检测精度，可以根据应用场景的实际需求对硬件设备进行改善，从而达到提高精度的需求，此外也可以通过边缘定位技术或相机标定技术等软件方面来实现。通过对比分析这两种提高测量精度的方式优缺点，发现通过对相关软件技术的研究来提高精度的方法可以降低大量的成本，节省资源。因此，在通常情况下可通过软件算法技术来提升测量精度。

1.2.2 亚像素边缘检测算法研究进展

在视觉测量领域中，传统的像素级边缘检测算法只能将其边缘定位在某个整像素内，无法更精确判断该边缘点在其内部更精细的位置信息。随着中国现代工业技术的飞速发展，零部件的质量在工业生产过程中的影响与日俱增，传统像素级的边

缘检测算法已无法满足检测需求。因此，探索出更为精准的边缘检测算法具有重要的实际应用意义。Hueckel 等人在 1971 年才首次提及采用亚像素边缘的检测算法，该算法的检测准确度更高，能够更加细致的划分像素，从而获得更加准确的边缘位置^[36]。经过多年的发展，该技术已越发成熟。当前亚像素边缘定位算法主要分为拟合法、插值法以及矩法三种方式。

1) 插值法

插值法的原理是对相邻像素间的灰度值进行插值，来确定物体边缘更精确的位置。插值法一般包含样条插值法、多项式插值法和线性插值法等。Xie 等人采用一种非线性的插值算法来进行亚像素边缘点的提取，并在 Canny 算法得到的梯度方向上使用插值计算，相比于一般的线性插值，该算法可以更好的保留原图像边缘的梯度信息^[37]。Shi 等人采用多级 B 样条插值来平滑梯度数据，然后通过极值点的个数和间隔精确计算出边缘坐标，实验结果表明了该算法的有效性，其精度和准确度可以达到亚像素检测要求，而且该方法将过零法和阈值法的优点结合在一起，在工业环境中检测线性边缘非常稳健、方便和高效^[38]。Xiao 等人在对图像进行高斯滤波后，与方向模板卷积求取梯度图像，并对梯度图像进行二值化得到零件的边缘，最后对边缘点进行二次多项式插值得到亚像素边缘，通过对小零件的边缘提取实验，该算法得到的同轴度精度优于传统的 Canny 算子^[39]。Cao 等人提出了一种基于三次 B 样条插值的亚像素边缘拟合方法来拟合存在头尾变形或弧度的钢板，并得到钢板轮廓的亚像素坐标，为剪裁提供了数据依据^[40]。孙秋成等人将三次样条插值算法应用到亚像素边缘定位算法中，该算法具有较快的运算速度以及较强的噪声鲁棒性^[41]。

2) 拟合法

拟合法基本思路是对转换完的灰度图像进行梯度计算，然后根据梯度的方向和大小，选择合适的边缘模型，并使用拟合法对模型参数进行求解，从而实现对目标图像亚像素边缘的精确定位。在 1986 年，Nalwa 等人初次在亚像素精度边缘定位中使用拟合方法^[42]。Kisworo 等人研究出一种使用边缘模型和局部能量方法，提出的新的边缘特征提取技术相比之前的方法能更好的进行边缘建模，且具有一定的通用性，可以为所有边缘类型提取亚像素精度的边缘参数，不受单调序列或特定边缘类型的限制^[43]。Ye 等人采用高斯边缘模型处理图像中的模糊边缘现象，拟合出新的边缘点来实现更高精度定位^[44]。Bouchara 等人提出了一种新的拟合边缘点模型，优化了边缘特征信息，并利用新的判断优化性能条件，验证了目标图像在浓度高的高斯噪声影响下定位精度仍旧很高^[45]。Fabijanska 等人采用高斯模型构建图像梯度关系来处理图像模糊边缘，通过对比实验证明了该算法对噪声的强鲁棒性^[46]。Wang 等人

提出了一种新的拟合亚像素圆检测算法,该算法抗干扰能力强,能够实现较高精度的测量^[47]。Xiang 等人基于 Sigmoid 拟合的亚像素边缘检测方法,将提取的物体粗边缘法线方向的亮度分布拟合到 Sigmoid 函数中,通过实验证明了提出的方法在准确性和鲁棒性方面的优越性^[48]。

3) 矩方法

矩方法是当前检测亚像素边缘研究和用最广泛的算子,其运算简单,噪声敏感度低,能够充分利用像素级边缘点实现高精度的边缘定位。Tabatabai 首次采用灰度矩来进行亚像素边缘的精确定位,由矩旋转特性提取到的像素点灰度值权重运算稳定性较高^[49]。Lyvers 等人首次使用二维空间矩来进行亚像素边缘的精确定位,相比于灰度矩算法,提取到的亚像素边缘点定位精度更高^[50]。Ghosal 等人首次使用 Zernike 矩的亚像素精度来检测阶梯型边缘,该算法能够表征出目标体某种特定的映射关系,获得的亚像素边缘点精度更准确^[51]。高世一等人研究出一种新的边缘判断条件,相比于 Ghosal 等人提出的 Zernike 算法,改进的算法具有更高的优越性^[52]。刘悦等人在 Ghosal 提出的 Zernike 矩算法基础上采用最大类间方差法来获取最佳的相对灰度阈值,同时结合 Sobel 算子对可能的边缘点进行精确定位,提高了图像亚像素边缘点定位的精度^[53]。巢渊等人通过对阈值选取方式的改进提出了一种改进的 Zernike 矩来对轴类零件进行测量,其获得的精度能够达到较高的精度指标^[54]。Mo 等人对 Zernike 算法进行了优化改进,并通过实验表明了该方法能够根据不同的图像获得合适的灰度阈值,具有良好的边缘定位性能^[55]。Xu 等人采用非线性最小二乘法将离散的坐标点模拟成轮廓曲线,然后采用基于 Zernike 矩亚像素的边缘检测方法进行边缘轮廓分割,在检测直线、圆、椭圆时,得到了边缘轮廓的拟合曲线,验证了算法的有效性^[56]。Ye 等人提出了一种基于机器视觉的线径亚像素检测算法,并建立了实时测量系统,在图像预处理的基础上,实现了自适应阈值的 Zernike 矩亚像素边缘提取,且获得测量精度较高^[57]。

基于以上概述,可见亚像素边缘算法可在快速性、准确性、稳定性等方面表现出不同的优势,综合以上考虑,本文将在 Zernike 矩亚像素边缘检测算法的基础上进行研究改进,通过对圆环零件进行更精确定位,使得系统的整体效率与检测精度能够得到进一步的提升。

1.3 论文主要内容和章节安排

本文主要基于图像处理的方法来对圆环类零件进行尺寸测量方法研究,为验证本文提出改进算法精度是否能够满足零件的精度测量要求,由此设计加工出一种圆

环零件进行判断验证，该零件的设计图和实物图如图 1 所示，圆环零件设计加工的尺寸公差为 $\pm 0.05\text{mm}$ ，所以要求应用改进算法的测量系统的尺寸测量精度应不大于 0.05mm 。

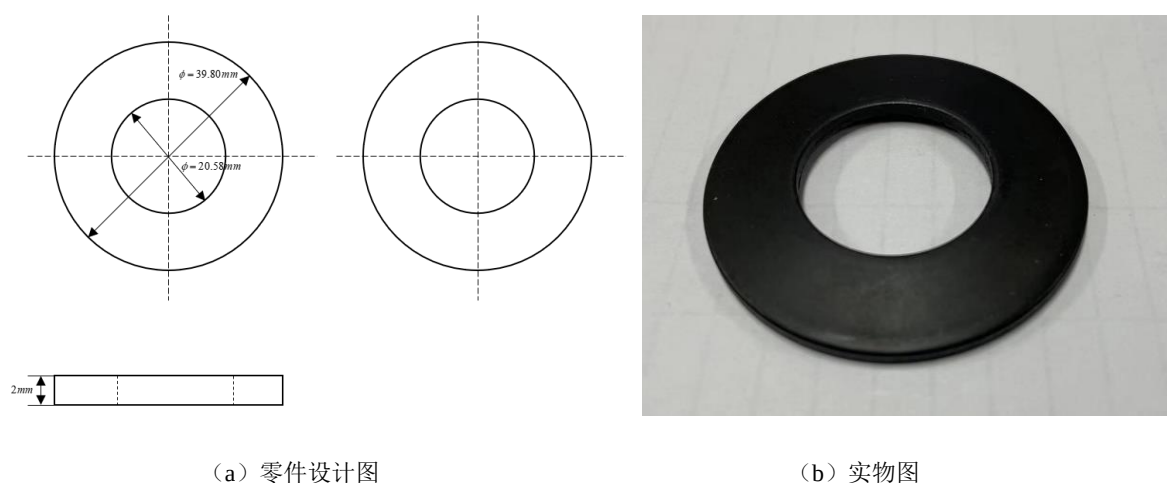


图 1 圆环零件设计图及实物图

本课题以图像处理算法为基础，旨在探索一种基于图像处理的零件尺寸测量系统，用于圆环类零件的内外径尺寸参数的测量，通过测量圆环零件的内外圆直径值与实际真实值之间的偏差，以验证本文提出的改进算法是否达到零件的测量精度要求，同时利用不同类型的圆环零件验证应用改进 Zernike 矩算法的测量系统对圆环零件测量是否具有一定的适用性和鲁棒性。本文主要安排如下：

第一章，绪论。详细阐述了本文的研究背景和意义，并对视觉测量技术以及亚像素边缘检测算法在国内外的研究现状以及发展历程进行了简要的概述。最后，简要介绍了本文的研究内容和安排。

第二章，视觉测量系统设计。在对基于视觉技术的测量系统的组成以及工作原理进行阐述的基础上，分别从软、硬件两个方面对视觉系统做了整体分析，其中硬件部分包含对相机、镜头、光源和照明方式的选择，软件部分完成了测量系统中图像处理算法的设计。

第三章，对图像预处理和边缘检测算法进行了研究。首先对硬件系统采集到的图像进行感兴趣特征区域提取，其次阐述了图像中常见的两种噪声类型。接着，简要阐述了四种滤波算法的优缺点，并对其四种滤波方式进行了实验对比。然后，详细介绍了三种相关的阈值分割方法，且经由实验分析验证了三种阈值分割方法的优缺点。最后通过实验分析对比了四种经典像素级边缘检测算子的优势和不足，并针对经典算法的不足，提出了一种改进的 Canny 边缘检测算法，以便更好的为后续亚

像素边缘检测算法提供基础。

第四章，基于改进 Zernike 矩的亚像素边缘检测算法。首先对三种亚像素的边缘检测算法相关原理进行了研究对比，并具体阐述了以 Zernike 矩为基础的亚像素边缘检测算法。基于传统 Zernike 矩算法精度较低、运算效率低和相对灰度阈值选取困难的缺点，在传统 Zernike 矩的基础上进行了改进，然后通过仿真实验和真实零件的边缘检测实验评估了改进后算法的性能。最后，基于最小二乘法对所提取的亚像素边缘点进行圆拟合操作，以达到识别特征圆的目的，并进一步获取拟合圆的相关参数。

第五章，圆环零件尺寸测量实验及数据分析。首先搭建了实验所需环境，其中包含硬件系统的搭建和人机交互界面的设计，且介绍了实验流程，并通过相机成像模型完成了成像系统中工业相机的标定和像素当量的计算，其次对圆环零件进行图像预处理后分别采用传统 Zernike 矩算法和改进 Zernike 矩算法进行多次的测量，验证本文改进算法测量精度能够符合要求，且表明本文改进算法相较于传统算法具有一定优越性，然后选取两种不同类型的圆环零件和一种双孔圆环零件进行测量验证，表明应用改进 Zernike 算法的测量系统对圆环零件具有一定的适用性和鲁棒性。最后针对实验过程中出现的误差进行分析总结。

第2章 视觉测量系统设计

本节在对基于图像处理的测量系统组成及工作原理进行阐述的基础上，分别从软、硬件两个方面对视觉系统做了整体分析，其中硬件部分包含对相机、镜头、光源和照明方式的选择，软件部分完成了测量系统中图像处理算法的设计。

2.1 视觉测量系统概述

对于应用测量的不同环境，视觉测量系统的硬件部分和软件部分也会有不同的区别，因此，需要针对不同的测量对象进行相应的系统设计。为了让零件得到精度更高几何尺寸参数，一方面可以提高硬件设备的性能，另一方面对图像处理算法的改进来优化软件设计。针对本课题的测量对象及任务，该系统需要遵循以下要求：需要满足高精度的测量，本课题研究的圆环零件设计加工的尺寸公差为 $\pm 0.05\text{mm}$ ，所以要求该系统的尺寸测量精度应不大于 0.05mm ；具备高效率的检测性能，所以本系统应该选择处理速度较快的算法实现对零件的测量；应有较好的经济性，传统的高精度测量仪器价格昂贵适应性差，因此，本文系统应在保证精度的情况下，尽可能降低成本。

视觉测量系统的总体方案是在分析圆环零件的特点和应用场景需求的基础上设计的。视觉测量系统的硬件部分包含计算机、工业相机、光源等硬件设备，从而能够获取到高质量的图像；软件算法部分由图像采集、图像预处理、系统标定以及图像边缘特征提取和零件参数测量五部分组成，该测量系统的示意图如图2所示。

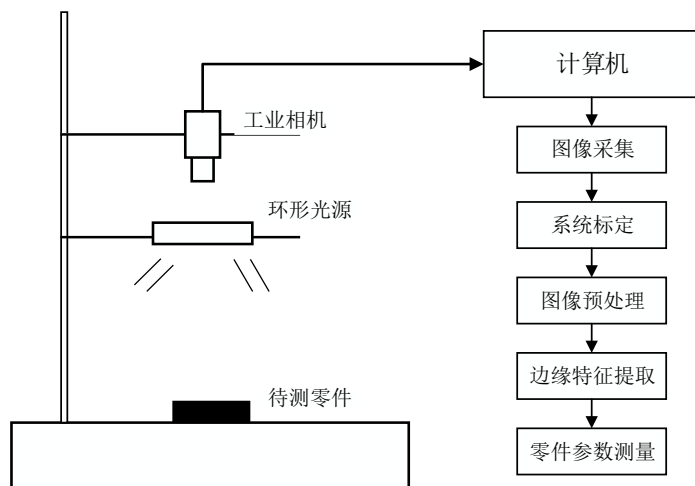


图2 测量系统示意图

2.2 视觉测量系统硬件选型

视觉测量系统的硬件部分需要多个硬件设备共同组成，不同的硬件设备之间存在一定的差异，而硬件设备之间不同的参数差异可直接影响到零件的测量精度。因此，对于不同的应用场景，应该选择适宜于应用现场环境的硬件设备。本文实验目的是要满足圆环零件的测量精度要求，若选择不合适的硬件设备，则会导致出现较大误差，不能达到对本文零件的测量需求，所以硬件设备的选型至关重要，以下部分将详细阐述有关硬件设备的选型及使用。

2.2.1 工业相机的选择

工业相机在视觉测量系统中至关重要，主要用来获取待测零件的高质量图像，相比普通相机，工业相机在测量系统中能够捕捉更精细的图像，并具有更广泛的工作温度范围、更强的耐震性和防护性能，其开放的接口和软件平台，能够进行自定义的编程和图像处理算法的开发。工业相机基于高稳定性、高精确度和高帧率等特点，使其能够在各种恶劣环境下执行检测任务和精确的测量，并基于这些优势被广泛应用于众多领域。

根据相机图像传感器类型的不同，常见的工业相机一般分为 CCD 和 CMOS 两种，其中 CCD 相机具有分辨率较高、灵敏度高和使用寿命长等优势，但对光线较敏感，适用与一些低速或者静态条件下的应用场景。随着 CMOS 类型相机芯片的不断完善，该相机采集得到的图像质量也在不断变好，其性能已经能够满足大部分应用场景下的需求。而且在同等分辨率的条件下，CCD 相机成本会比 CMOS 相机高很多。因此，CMOS 相机基于低功耗、分辨率高、成像速度快和高性价比的优势，在工业视觉检测中的到了广泛的应用。

因此，本文基于待测零件的特点及检测要求，选择了海康公司的 CMOS 相机作为该系统的采集设备。根据部分圆环零件的尺寸参数及测量需求，由本文圆环零件可知，其尺寸大小均在 50mm 以内，且要求测量精度不能超过 0.05mm，因此，若每个像素的实际长度为 0.05mm，则单方向至少得需要 1000 个像素，但是由于相机边缘可能会出现畸变，因此，在实际的检测过程中，需要采取有效的措施来减少误差。当考虑到实际的测量环境时，相机的理论精度应该为零件测量精度的三分之一左右，因此，通过计算得出在图像传感器较短的方向上，其像素个数至少为 2500 个左右才适合。综合分析待测零件的测量指标和相机参数，最终选择了海康威视系列的千兆网工业相机，其型号为 MV-CE100-31GM，分辨率为 3480*2748。相机的实物图片如

图 3 所示。



图 3 相机实物图

2.2.2 镜头选择

对相机选型结束后，需要对其选择配套的光学镜头与工业相机共同使用，高质量的光学镜头可以减少在图像采集过程中一些细节丢失和畸变等问题。在选择光学镜头时，需要多方考虑景深、焦距和光圈等参数，若选取景深参数不当进行测量，也会导致采集到的图像丢失一部分细节。同时相机的成像范围受焦距影响，且图像的明暗程度可由光圈控制通光量进行调节。除此之外，在选择镜头时还要考虑到相机与镜头是否能够匹配。综合以上，选用海康威视型号为：MVL-HF1228-6MP 的 12mmFA 工业镜头，实物图如图 4 所示，其变形率极低，且畸变基本可忽略。



图 4 海康威视 MVL-HF1228-6MP 镜头

MVL-HF1228-6MP 的 12mmFA 工业镜头其主要参数如表 1 所示。

表 1 MVL-HF1228-6MP 镜头主要性能参数

型号	MVL-HF1228-6MP
焦距	12mm
靶面尺寸	1/1.8"
分辨率	600 万像素
接口	C 口

2.2.3 光源和照明方式的选择

1) 光源选择

光源在视觉测量系统中发挥着重要的作用，能够直接影响着图像的成像质量。因此，测量系统的光源及照明方式在实际测量过程中，其需要根据实际应用场景的差异进行适宜的选择。在选择光源时考虑光线的适应性和调节性，确保光线强度不会影响到待测目标与背景的区别程度和丢失图像部分细节，因此，合适的光源强度会使采集到的图像有着良好的图像品质，从而提高零件的测量精度。

在对光源类型进行选择时，应该考虑到光源亮度、发光效率、稳定性和寿命等影响因素。常见的光源类型主要有以下三种：

白炽灯是一种使用电阻丝发光的传统照明设备，通过加热电阻丝使其发热，发热后电阻丝的温度会升高，进而发射热辐射和可见光辐射。其具有亮度高、成本较低的优势，但是有着发光效率低、寿命短等不足。

荧光灯是一种使用荧光粉发光的照明设备，通过放电使气体电离产生紫外线，再通过荧光粉将紫外线转化为可见光，该光源照明范围广，成本较低，但是寿命短且光照不均。

发光二极管（Light Emitting Diode, LED）是一种半导体的照明设备，它的发光原理是通过电子和空穴复合来产生光电效应。其能够在长时间照明的环境下保持稳定亮度，寿命长且控制好，适用于长期自动化生产线场景下检测和测量。

不同的几种光源的特性对比如表 2 所示。

表 2 三种光源特性分析对比

光源	稳定性	亮度	温度影响	发光效率	寿命	成本
白炽灯	中	高	高	低	短	高
荧光灯	低	低	中	中	中	中
LED 灯	高	中	低	高	长	低

2) 照明方式选择

选定光源后，再选择光源的照明方式，根据不同场景和不同零件的特征选择不同照明方式进行测量，在进行视觉测量系统搭建时，一般选用正向照明或者背光照明的方式，其中相机与光源位于同侧为正向照明。与此相反，当待测零件位于相机与光源两侧时的照明方式为背面照明。通过对比分析这两种照明方式，正向照明方式的光照更加均匀，可以有效地弥补其它照明方式的不足。

综合考虑到本文实验应用场景，本文选择正向照明方式来为测量系统提供均匀

的光照强度。综合以上分析，本文实验所选光源为环形光源，如图5所示。



图5 环形光源

2.3 视觉测量系统软件设计

软件部分是整个视觉测量系统的核心部分，软件部分选择出合适的软件算法，不仅能够提高测量系统的测量精度，而且还会提高系统的稳定性。本课题的软件设计部分结合 OpenCV 计算机视觉库，并在 CLion 2021.3.4 平台的 MinGW 环境中采用 C++ 编程语言完成图像处理相关算法的编写和测试，并在 QT 软件中设计完成了图像采集系统和测量系统的人机交互界面。软件部分的算法设计如图6所示。从图中可以看到，算法设计包括图像采集、系统标定、图像预处理、图像边缘特征提取、零件参数测量五个部分，而且其每部分的处理效果均能在人机交互界面上显示出来。其中系统标定部分包含相机标定和像素当量标定；图像预处理部分包含图像 ROI 特征提取、图像滤波和图像阈值分割；图像边缘特征提取部分包含整像素级边缘检测和亚像素级边缘检测算法；零件参数测量部分包含零件特征圆拟合、零件尺寸参数测量和测量结果显示。由于软件部分所设计到的算法比较重要，后续章节仍会对其中的算法进行具体介绍。

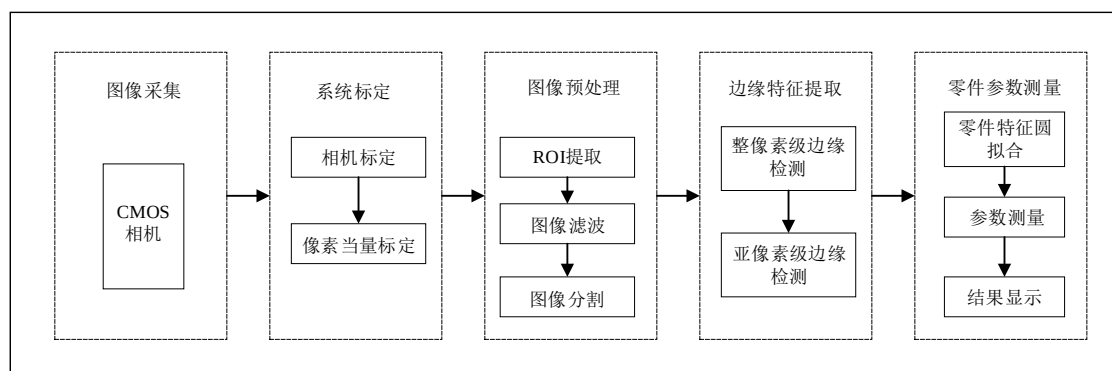


图6 软件部分算法设计图

2.4 本章小结

本章通过对硬件系统的选型和软件部分的设计，设计出一套基于图像处理的圆环零件视觉测量系统。首先阐述了视觉测量系统的设计及组成结构，然后根据实际应用场景的差异和对不同硬件设备之间的参数对比，完成了图像采集系统相机、镜头、光源等硬件的选型。综合应用场景对测量系统的要求，确定了本文选取 CMOS 类型的工业相机，选择了海康威视型号为：MVL-HF1228-6MP 的 12mmFA 工业镜头，并采用 LED 光源和正向照明方式来解决测量系统所在环境中的光线问题。最后对测量系统的软件部分进行了图像采集、系统标定、图像预处理、图像边缘特征提取和零件参数测量算法的设计。

第3章 图像预处理与边缘检测算法研究

在实际图像获取过程中，难免会受到系统内部或外部环境的影响，导致得到的图像中包含一些不同程度的噪声，若不对图像进行预处理，则会直接影响到实际测量结果的准确度，同时边缘检测的精确程度也会导致后续尺寸测量的精度出现一定误差，因此，本章具体阐述了图像预处理算法和传统的像素级边缘检测算法，并设计实验进行了对比分析，为后续亚像素边缘检测和视觉测量提供基础。

3.1 图像 ROI 提取

ROI (Region Of Interest, ROI) 即为感兴趣区域，这是为了从原始图像中裁剪掉一些不相关的信息，提取图像中需要的感兴趣区域，在求取出来的 ROI 图像上进行后续算法处理，有效的降低了后续算法在图像处理过程中的时间损耗。基于本文圆环零件在初始图像中的灰度值的分布特点，考虑到利用卷积原理来提取初始图像圆环零件的感兴趣区域部分。因此，本文将采用基于图像卷积的原理来实现对图像的 ROI 提取，其提取过程大致如下：

- 1) 基于圆环零件的尺寸大小确定用于卷积的模板尺寸大小，模板尺寸略大于圆环零件尺寸即可；
- 2) 制作卷积模板，设置卷积模板系数，设置模板的最外环系数均为 1，其余部分设置为 0；
- 3) 利用设置好的模板在图像上进行卷积，先将上步设置好的卷积模板中心部分作为锚点，接着将模板系数与初始图像相对应的像素点灰度值进行乘积计算，并将计算所得乘积之和放置到锚点所在位置作为初始图像在该点的像素值，该系数模板在图像上进行卷积时，采用先左后右、先上后下的顺序依次进行，直至完全覆盖图像为止；
- 4) 卷积结束，开始寻找卷积后的图像中灰度值最大像素点处，然后将卷积模板的中心锚点放置到该点，则模板覆盖区域即为原始图像中圆环零件感兴趣区域。

利用上文所述的图像卷积方式对本文硬件系统采集到初始图像进行感兴趣区域提取，从而得到本课题所需要的圆环零件区域。但在实际应用测量过程中，要注意模板尺寸的选取，不仅要选择合适的卷积模板，还要保证本课题所研究的圆环零件占据裁剪出来的图像中较大的像素区域，本文对初始图像进行 ROI 提取到的圆环零件如图 7 所示。

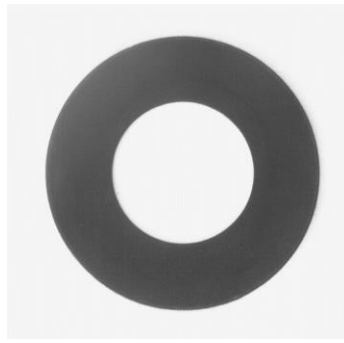


图 7 ROI 提取图像

3.2 图像滤波处理及分析

在图像获取过程中不可避免受到各种随机噪声的干扰，而对于一些检测要求较高的场景，不得不对图像中的噪声以滤波的方式去除，减少噪声对图像的影响，尽可能使图像中的重要特征信息保留下来。本节详细阐述了四种常见的图像滤波方式，并设计实验进行对比，最终根据本文零件实际应用环境，选择合适的滤波方式。

3.2.1 噪声类型

随着技术的发展，图像在获取、传送和存储过程中受到的随机信息的影响越来越多，使得原始图像中的灰度特征分布发生改变，导致图像特征识别难度增加，进而引起尺寸测量的结果精度降低。滤波环节中噪声主要包含以下两种：

1) 高斯噪声

高斯噪声普遍存在于图像中，是一种具有高斯（正态）分布的统计噪声。它是由许多独立随机变量的和所构成的，这些随机变量符合标准正态分布或高斯分布。一般是由于在采集图像时视场光线较暗所引起的。其频率分布公式如下：

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

其中：

z —像素的灰度值；

μ — z 的平均值；

σ — z 的标准差。

2) 脉冲噪声

脉冲噪声也被称为椒盐噪声，一般是受相机设备电路中的开关操作和模拟信号传输中的干扰等因素造成的，在图像中呈现出黑白相间的亮暗点噪点，从而导致图像中像素点的灰度值出现变化，影响图像的清晰度和稳定性。其频率可表示为：

$$p(z) = \begin{cases} P_a, z = a \\ P_b, z = b \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

3.2.2 图像滤波算法研究

1) 均值滤波

均值滤波是一种线性的滤波方式，它可以用来平滑图像中的噪声和细节。设图像内任意 (i, j) 处像素点的灰度值为 $f(x, y)$ ，其四周相邻区域为 S ，设区域 S 内像素点数量为 M ，则经过均值滤波后， (i, j) 处灰度值 $g(x, y)$ 为：

$$g(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{(x, y) \in S} f(x, y) \quad (3)$$

在均值滤波算法实现过程中常见的模板有 3×3 ， 5×5 ， 7×7 等，均值滤波器的大小决定了邻域像素的数量。例如，对于一个大小为 3×3 的均值滤波器，将对每个像素周围的 8 个相邻像素进行加权平均，更大的均值滤波器将考虑更多的邻域像素，虽然可以更好地减少噪声，但同时也会导致图像细节的丢失，使得边缘轮廓不清晰。

2) 高斯滤波

高斯滤波是一种线性的低通滤波方式。高斯滤波的核（卷积核）是一个二维高斯函数，它的大小和方差参数决定了滤波的效果。核越大，平滑效果越明显，但可能会损失更多的细节信息。方差参数越大，滤波的效果越弱，但可以保留更多的细节信息。相比于其他滤波方式，高斯滤波后的图像虽然会使图像边缘变得平滑，但是也会导致图像丢失边缘细节特征信息。高斯分布函数如下式所示：

$$Gauss(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (4)$$

3) 中值滤波

中值滤波属于非线性平滑滤波，能够有效消除图像中的椒盐噪声以及高斯噪声。当图像中存在椒盐噪声时，某些像素的值可能会非常高或非常低，而中值滤波器可以将这些异常值替换为正常的像素值，从而使图像看起来更加清晰。中值滤波的原理是先定义一个窗口（通常是正方形或矩形），并将该像素放在窗口的中心，将窗口中的所有像素按照像素值的灰度值的排序，取排序后的像素值的中位数作为该像素的新值。一维下的中值滤波器可以看作为一个滑动窗口，且窗口内像素点个数为奇数，则可用像素点中值来替换窗口正中间的值，于是设窗口像素序列为：

$$| X_{i-v}, \dots, X_{i-1}, X_i, X_{i+1}, \dots, X_{i+v} | \quad (5)$$

式中:

$$v = (L - 1) / 2 ;$$

L 一定义的窗口长度;

X_i 一窗口像素中值滤波输出。

$$\text{令: } G_i = \text{Med}[X_{i-v}, \dots, X_{i-1}, X_i, X_{i+1}, \dots, X_{i+v}] \quad (6)$$

其中:

$\text{Med}|\bullet|$ 一获取到的窗口中值。

将一维的中值滤波扩展到二维的中值滤波, 若二维序列为 $\{X_{jk}\}$, 得到该滤波方式的定义式为:

$$G_i = \text{Med} | X_{jk} | \quad (7)$$

4) 自适应中值滤波算法

自适应中值滤波算法是一种基于不同浓度噪声对滤波窗口进行自适应调整的改进中值滤波算法, 该方法以窗口的极值点作为判断图像是否存在噪声和信号的基础, 对于窗口邻域内检测出的有噪声点的灰度值采用当前窗口内像素的中值进行代替, 对于无噪声像素的窗口点采用原灰度值进行输出。自适应中值滤波的算法包括两个过程的内容, 具体为:

第一过程: 设 A_1 、 A_2 分别为当前窗口邻域范围内灰度中值与当前窗口邻域范围内最小灰度值和当前窗口邻域范围内最大灰度值的差值。

$$A_1 = Z_{med} - Z_{min} \quad (8)$$

$$A_2 = Z_{med} - Z_{max} \quad (9)$$

图像在第一次噪声检测时, 用来进行遍历所采用的滤波窗口初始化为 $N_n (n = n + 2)$ 。若满足 $A_1 > 0$ 、 $A_2 < 0$, 则转入第二过程进行判断; 否则, 加大窗口 N_n 的尺寸执行判断。若 $N_n \leq N_{max}$ 则返回第一过程并重复执行, 否则输出 Z_{med} 。

第二过程: 设 B_1 、 B_2 分别为图像坐标为 (i, j) 的像素点灰度值与当前窗口邻域范围内最小灰度值和当前窗口邻域范围内最大灰度值的差值。

$$B_1 = f(i, j) - Z_{min} \quad (10)$$

$$B_2 = f(i, j) - Z_{max} \quad (11)$$

若满足 $B_1 > 0$ 、 $B_2 < 0$, 则视为该窗口不存在噪声点, 输出原值 Z_{ij} ; 否则, 以窗口邻域内的中值 Z_{med} 代替原值作为经过降噪的输出值。

式中:

Z_{min} 一当前窗口邻域范围内最小灰度值;

- Z_{med} —当前窗口邻域范围内灰度中值;
 Z_{max} —当前窗口邻域范围内最大灰度值;
 N_n —自适应滤波窗口;
 N_{max} —滤波窗口允许尺寸的最大值;
 $f(i, j)$ —图像坐标为 (i, j) 的像素点灰度值;
 Z_{ij} —当前窗口中心 (i, j) 的像素值。

3.2.3 实验与分析

上面研究分析了四种不同的图像滤波算法原理, 为了更明显的对比分析后续图像滤波算法对噪声图像的去噪效果, 将部分高斯噪声和脉冲噪声添加到初始图像中, 并截取圆环零件初始图像的部分细节放大图进行对比, 如图 8 所示, 然后分别采用均值滤波、高斯滤波和中值滤波的不同模板滤波器对图像进行去噪处理, 滤波处理后截取的图像边缘放大图如图 9、图 10 和图 11 所示。同时为了验证自适应中值滤波实际应用中的去噪能力, 将同样浓度的噪声零件图像采用该算法进行去噪处理, 去噪后截取的图像边缘放大图如图 12 所示。

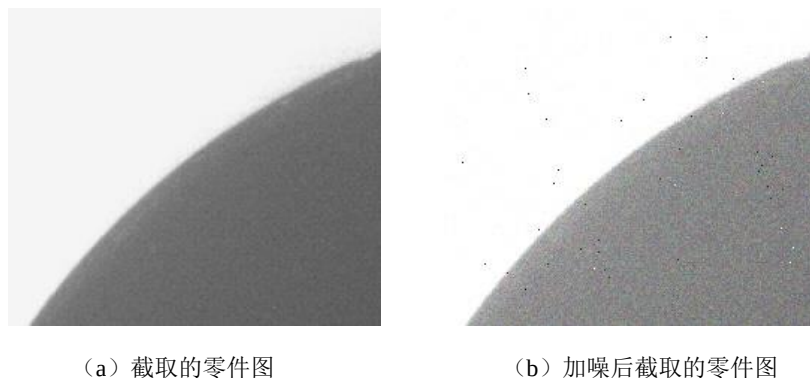


图 8 圆环零件边缘局部放大图

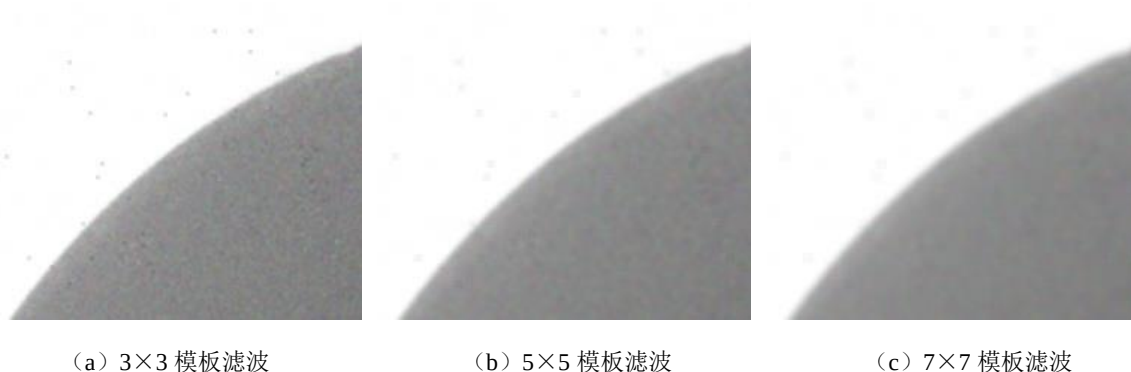


图 9 不同滤波模板的均值滤波处理效果图

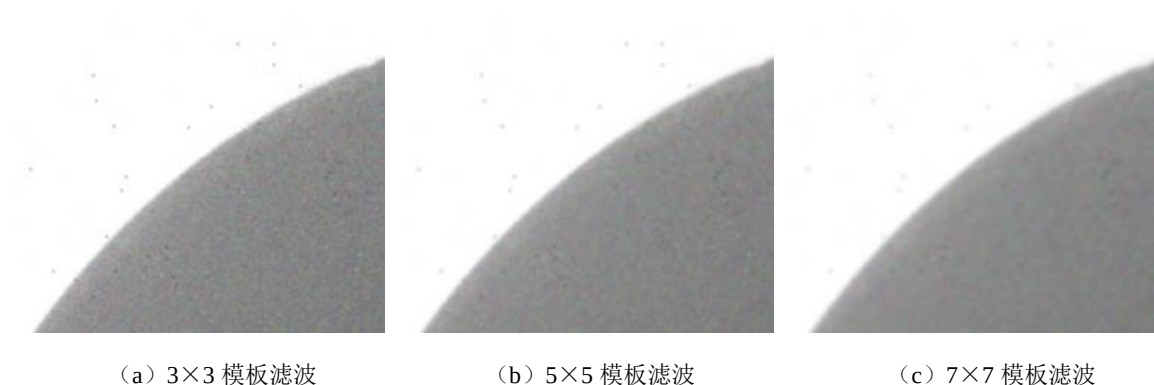


图 10 不同滤波模板的高斯滤波处理效果图

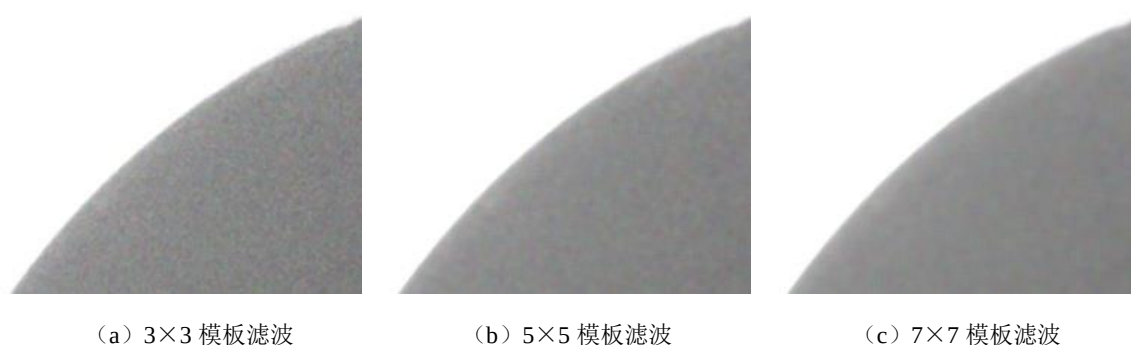


图 11 不同滤波模板的中值滤波处理效果图

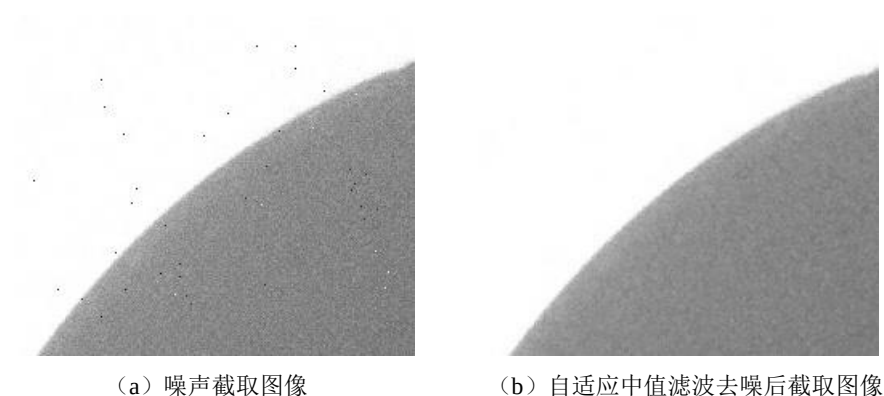


图 12 自适应中值滤波处理效果图

对上述四种滤波算法进行综合比较发现，在使用均值滤波和高斯滤波方式进行去噪时，运算简单，滤波效率较高，虽然能够有效的减少或去除原始图像中的无关噪声干扰，但是当其滤波模板不断增大时，去噪能力不断增强，而对滤波后的图像质量却受到了严重破坏，使得原始图像的边缘细节特征丢失，图像整体也变得更加模糊。对比中值滤波算法对图像去噪效果可得，其不同尺寸的滤波模板都能较好的去除初始图像中的脉冲噪声和椒盐噪声，而且滤波后的图像能够很好的保留原始图

像中的细节边缘特征信息,但随着模板增大,图像也会逐渐变得模糊。但对于自适应中值滤波算法来说,滤波后的图像细节边缘特征信息保留较好,而且自适应中值滤波算法受外界环境影响较小,能够实时调整滤波窗口的大小,获得合适窗口尺寸模板进行滤波去噪,能够较好的保留图像边缘细节。对于本文来说,视觉测量系统既要满足减少外界环境影响,又要保证滤波后的图像边缘细节特征信息保留较好,综合考虑,本文将采用自适应滤波算法对图像中存在噪声进行去噪。

3.3 图像分割算法研究分析

图像分割是图像预处理过程中不可或缺的一部分,它根据初始图像灰度值的分布特点,将需要的目标图像分割出来。采用图像分割法对图像进行分割时,具有处理高效、运算简单和性能高的优点,本文圆环零件在初始图像中背景表现差异较大,适于采用阈值分割的方法。本节将重点阐述三种阈值分割的算法,并设计实验进行对比,以选出本文适合的阈值分割方式。

3.3.1 阈值分割算法研究

1) 最大熵阈值分割算法

最大熵的实质是通过最大化每个区域的熵来找到图像中最优的分割。通过最大化每个区域的熵,可以确保每个区域中的像素具有最大的随机性和信息量,从而获得最佳的分割效果。具体算法步骤如下:

(1) 通过选定的阈值 T 把图像分为前景 C_0 、背景 C_1 , 其中 T 的取值范围为 $0 \sim 255$;

(2) 记录图像中每个灰度值所出现的概率,并用 $p(i)$ 表示,下式分别为前景 C_0 、背景 C_1 的概率计算公式,其对应的累加概率分别为 $P_0(T)$ 、 $P_1(T)$,且两者之和为 1,如下式所示:

$$C_0: \left(\frac{p(0)}{P_0(T)}, \frac{p(1)}{P_0(T)}, \frac{p(2)}{P_0(T)}, \dots, \frac{p(T)}{P_0(T)}, 0, \dots, 0 \right) \quad (12)$$

$$C_1: \left(0, \dots, 0, \frac{p(T+1)}{P_1(T)}, \frac{p(T+2)}{P_1(T)}, \frac{p(T+3)}{P_1(T)}, \dots, \frac{p(255)}{P_1(T)} \right) \quad (13)$$

$$P_0(T) = \sum_{i=1}^T p(i) = P(T) \quad (14)$$

$$P_1(T) = \sum_{i=T+1}^{255} p(i) = 1 - P(T) \quad (15)$$

(3) 求取图像中前景 C_0 和背景 C_1 所对应的熵,计算过程如下式所示:

$$H_0(T) = - \sum_{i=1}^T \frac{p(i)}{P_0(T)} \log \frac{p(i)}{P_0(T)} \quad (16)$$

$$H_1(T) = - \sum_{i=T+1}^{255} \frac{p(i)}{P_1(q)} \log \frac{p(i)}{P_1(q)} \quad (17)$$

式中:

$H_0(T)$ —前景的熵;

$H_1(T)$ —背景的熵。

(4) 求取阈值为 T 时的图像总熵 $H(T)$, 如下式所示:

$$H(T) = H_0(T) + H_1(T) \quad (18)$$

(5) 计算全部分割阈值 T ($0 \leq T < 255$) 下的图像总熵, 最佳阈值 T 即为最大熵所对应的阈值。

2) 迭代式阈值分割算法

该算法基本思想是从一个初始的阈值出发, 把图像内的像素灰度值划分成两部分, 再求取各个部分的平均灰度值。若所求两部分平均灰度值结果相等, 则选取这个阈值作为最终的阈值。否则, 将平均灰度值较小的那一部分再次进行分割, 并计算新的平均灰度值。这个过程将一直迭代下去, 直到平均灰度值满足停止条件。下列算法的初始阈值为保持图像的灰度级中值 T_0 , 采用迭代法选取阶跃灰度的最佳阈值 τ 。具体算法步骤如下:

(1) 初始值的选取

$$T_0 = (Z_{\min} + Z_{\max}) / 2 \quad (19)$$

式中:

$Z_{\min}$ —图像中最小阶跃灰度值;

$Z_{\max}$ —图像中最大的阶跃灰度值。

(2) 图像由阈值 T_k 分为两部分, 并分别求出两部分的平均阶跃灰度值 Z_0 和 Z_G 。

(3) 求解新阈值

$$T_{k+1} = (Z_0 + Z_G) / 2 \quad (20)$$

(4) 若 $T_k = T_{k+1}$, 则阶跃灰度最佳阈值 $\tau = T_k = T_{k+1}$ 迭代结束, 否则 $k = k + 1$ 转向步骤 (2)。

3) 最大类间方差法

最大类间方差法基本原理为: 将所有可能的阈值 (即图像中所有像素灰度值) 进行遍历, 对于每个阈值, 将图像分为两个部分, 分别计算两个部分的类内方差, 并计算出对应的类间方差, 并将类间方差最大时的阈值当作最终分割阈值。

设一幅图像内总共存在 L 个灰度级。其中, n_i 为该像素值的像素个数, 那么,

总像素个数 N 为:

$$N = \sum_{i=0}^{L-1} n_i \quad (21)$$

那么, 出现灰度值等于 i 的像素概率可通过如下公式计算:

$$P_i = \frac{n_i}{N} \quad (22)$$

首先, 按照阈值 k 把图像划分成 C_1 、 C_2 两类, C_1 的灰度级范围是 $[0, k]$, C_2 的灰度级范围可为 $[k+1, L-1]$ 。因此, 产生 C_1 类、 C_2 类的概率分别为:

$$w_1 = \sum_{i=0}^k P_i \quad (23)$$

$$w_2 = \sum_{i=k+1}^{L-1} P_i = 1 - w_1 \quad (24)$$

故图像整体灰度平均值的计算公式为:

$$\mu_T = \sum_{i=0}^{L-1} iP_i \quad (25)$$

因此, C_1 、 C_2 的类间方差公式如下:

$$\delta^2 = w_1(\mu_1 - \mu_T)^2 + w_2(\mu_2 - \mu_T)^2 = w_1w_2(\mu_2 - \mu_1)^2 \quad (26)$$

由上述内容可得, 最佳分割阈值可在 δ^2 取最大值时计算得到, 此时能获得最理想的图像分割效果。

3.3.2 实验与分析

本节在上述自适应中值滤波算法的前提下采用了三种不同阈值分割算法进行分割, 阈值分割后图像如图 13 所示。



图 13 不同分割算法图像分割图

图 13 (a) 为最大熵阈值分割算法处理后的图像, 由图可以看出, 该算法对噪声敏感, 使得分割后的图像边缘效果不是很理想, 且计算复杂度较高, 对于一些实时

性较高和噪声敏感的环境，该算法不适用。图 13（b）为最大类间方差法分割后的图像，该算法实现了其阈值的自动选取，有效避免了人工选取阈值的不足，且该算法分割后的图像也比较理想，同时该方法具有计算简便、实时性强的特点。图 13（c）为采用迭代法阈值分割后的图像，该算法适用性广泛，不易受噪声影响且阈值计算准确性高，相比于最大类间方差法分割出的图像效果几乎没有太大差异。

总之，利用最大熵法分割阈值容易受噪声的影响，有较繁重的计算量，很难满足对实时性有较高要求的体系。此外，最大类间方差法和迭代法处理效果图几乎没有差异，其中最大类间方差法计算简单、实时性好，迭代法实用性广泛、准确度高。但综合本文实际应用要求，选用最大类间方差法算法作为本文的分割算法。

3.4 像素级边缘检测算法研究分析

边缘检测就是检测出图像中灰度值变化较大的像素，常见的边缘检测方法一般是基于一阶导数、二阶导数的微分算子。下面将对 Roberts 算子、Prewitt 算子、Sobel 算子和 Canny 算子的算法原理进行介绍，并通过实验对比分析得出了以上几种边缘检测算法的不足，提出了一种改进的 Canny 边缘检测算法，并利用实验验证了改进后算法检测边缘效果较好。

3.4.1 像素级边缘检测算法研究

1) Roberts 边缘检测算子

Roberts 边缘检测算子属于斜向差分梯度计算方法。梯度值是边缘强度的体现并且梯度方向与边缘走向呈垂直关系。其计算公式如下：

$$G[f(i, j)] = \sqrt{((f[i, j] - f[i+1, j+1])^2 + (f[i+1, j] - f[i, j+1])^2)} \quad (27)$$

式中：

$f(i, j)$ —坐标为像素级的输入图像；

$G[f(i, j)]$ —算子的梯度幅值。

Roberts 边缘检测算子其本质为通过图像中局部像素点灰度值的差分来计算检测边缘。在进行边缘检测时，需要先取合适的阈值 T ，再同 $G[f(i, j)]$ 进行对比。若 $G[f(i, j)] \geq T$ ， (i, j) 即是图像边缘点；若 $G[f(i, j)] \leq T$ ，原始图像的像素值得以保留。

Roberts 算子具备简单、直观等特点，对于水平和垂直方向的检测效果都很不错。通常用于检测低噪声图像的陡峭边缘，具备较高的定位精度，但对噪声的敏感程度较高，所以该算子边缘检测的结果并不理想。

2) Prewitt 边缘检测算子

Prewitt 边缘检测算子作为边缘样板算子, 利用像素点四周相邻点的灰度差, 在边缘处达到极值检测出边缘, 从而达到平滑噪声的目的。由于边缘像素点的灰度值同邻域像素点的灰度值具备显著的差异, 故检测图像边缘时使用较频繁的为微分算子以及模版匹配法。该算子的计算公式如下:

$$f'_x(i, j) = f(i+1, j-1) - f(i-1, j-1) + f(i+1, j) - f(i-1, j) - f(i+1, j+1) - f(i-1, j+1) \quad (28)$$

$$f'_y(i, j) = f(i-1, j+1) + f(i-1, j-1) + f(i, j+1) - f(i, j-1) - f(i+1, j+1) - f(i+1, j-1) \quad (29)$$

$$G[f(i, j)] = \sqrt{|f'_x(i, j)| + |f'_y(i, j)|} \quad (30)$$

式中:

$f'_x(i, j)$ —x 方向一阶微分;

$f'_y(i, j)$ —y 方向一阶微分;

$G[f(i, j)]$ —梯度幅值。

选取常数 T , 令 $f(i, j) > T$, 把该点标作边缘点。其像素点设置成 0, 其余像素点设成 255, 通过微调 T 的值实现最好的效果。

3) Sobel 边缘检测算子

Sobel 算子是一组方向算子, 从不同的方向检测边缘。它并非简单的先求平均值后进行差分, 而是强化中心像素点四周像素点的权值, 用下列计算公式来表示:

$$f'_x(i, j) = f(i-1, j+1) + 2f(i, j+1) + f(i+1, j+1) - f(i-1, j-1) - 2f(i, j-1) - f(i+1, j-1) \quad (31)$$

$$f'_y(i, j) = f(i-1, j-1) + 2f(i-1, j) + f(i-1, j+1) - f(i+1, j-1) - 2f(i+1, j) - f(i+1, j+1) \quad (32)$$

$$G[f(i, j)] = |f'_x(i, j)| + |f'_y(i, j)| \quad (33)$$

其中:

$f'_x(x, y)$ —x 方向一阶微分;

$f'_y(x, y)$ —y 方向一阶微分;

$G[f(i, j)]$ —算子梯度幅值。

选取适宜的阈值 T , 其判断条件无异于 Roberts 算子。一般情况下, 该算子对一些噪声较多和灰度渐变的图像处理效果较好, 缺点是也会将部分伪边缘检测出来, 导致边缘较粗, 使得边缘检测的精度下降。

4) Canny 边缘检测算子

Canny 边缘检测算子被广泛用于数字图像处理领域，是一种典型的边缘检测算法。该算法能够检测出细节较为清晰的边缘，同时也能够有效地抑制噪声和假边缘。Canny 算子是采用高斯滤波器来尽可能减少图像中的噪声，并求出每一个像素点梯度的大小及方向，对每一个像素点进行非极大值抑制，再根据双阈值处理的方法将像素点分为强边缘、弱边缘和非边缘三类，并将弱边缘连接到强边缘，最终生成边缘图像。具体步骤如下：

(1) 图像去噪处理。首先通过将图像与高斯滤波器进行卷积来减少图像中的噪声，稍微平滑图像来缓解高噪声对图像边缘的影响，有助于防止检测到无关边缘。除此之外，滤波器模板也不能随意增大，否则会导致图像边缘细节特征丢失。

(2) 找到图像的强度梯度。使用 Sobel 算子来计算图像的梯度，以识别高强度变化的区域。其中梯度的大小表示图像边缘的强度，梯度的方向表示边缘的方向。

(3) 非极大值抑制。应用非极大值抑制来找到“最大”边缘。在计算出梯度幅值和方向后，对梯度幅值图像进行非极大值抑制。此步骤有助于细化边缘并仅保留最强的边缘。在这一步中，每个像素沿梯度方向与它的邻域进行比较，如果不是局部最大值，则将其抑制。

(4) 应用双阈值来确定潜在的边缘。应用滞后阈值来去除弱边缘，且只保留具有足够高强度的边缘。此步骤涉及两个阈值：高阈值和低阈值。任何梯度幅度高于高阈值的边缘像素都被认为是强边缘像素，而任何梯度幅度低于低阈值的边缘像素或梯度幅度介于高阈值和低阈值之间的边缘像素则被认定为弱边缘像素。其中弱边缘像素只有在连接到强边缘像素时才会被保留。

(5) 连接边缘。将一些弱边缘与强边缘进行连接，实现图像的边缘检测。

3.4.2 改进的 Canny 边缘检测算法

通过对上述四种边缘检测算法的分析研究，并针对其存在的不足，提出了一种改进的 Canny 边缘检测算法，对传统 Canny 算法的图像去噪过程、梯度幅值计算过程和阈值选取方式进行了改进，为后续亚像素边缘检测提供基础。

1) 图像去噪过程的改进

传统 Canny 算法中高斯滤波在去噪时容易引起图像边缘的模糊化，造成图像边缘细节的丢失，从而影响到后续测量算法的精度。结合前两节对四种不同滤波方式的介绍分析，本文在对图像进行像素级边缘点进行检测定位时，采用了自适应中值滤波的方式来完善传统 Canny 算法中高斯滤波去噪时处理图像边缘细节的不足。

2) 梯度幅值计算的改进

在边缘检测的算法中, 梯度的大小可以很好的将图片的像素变化情况反映出来, 改进的 Canny 算子改变了传统的梯度求导模板, 在像素 8 邻域内计算了 x 、 y 、 45° 和 135° 方向的一阶偏导数, 所以改进的模板比传统的模板在边缘定位中更准确且能更好的抑制噪声。具体算法如下:

x 方向的偏导数:

$$P_x = g(x+1, y) - g(x-1, y) \quad (34)$$

y 方向的偏导数:

$$P_y = g(x, y+1) - g(x, y-1) \quad (35)$$

45° 方向的偏导数:

$$P_{45^\circ} = g(x-1, y+1) - g(x+1, y-1) \quad (36)$$

135° 方向的偏导数:

$$P_{135^\circ} = g(x+1, y+1) - g(x-1, y-1) \quad (37)$$

则梯度方向 $\theta(x, y)$ 为:

$$\theta(x, y) = \arctan \left[\frac{P_y(x, y)}{P_x(x, y)} \right] \quad (38)$$

幅值 $M(x, y)$ 为:

$$M(x, y) = \sqrt{P_x(x, y)^2 + P_y(x, y)^2 + P_{45^\circ}(x, y)^2 + P_{135^\circ}(x, y)^2} \quad (39)$$

3) 阈值选取方式的改进

由人工经验确定阈值参数的传统 Canny 算子适应性差, 在提取边缘过程中容易丢失部分的图像边缘信息, 并伴随出现了伪边缘, 在双阈值选取困难问题上, 改进了传统 Canny 算法的阈值选择方式, 采用了最大类间方差法求取自适应双阈值来优化传统人工经验选取阈值的不足。具体过程如下:

设存在阈值 T_h 将图像所有像素分为 C_1 、 C_2 两类, C_1 和 C_2 灰度均值分别为 m_1 和 m_2 , 图像全局平均灰度值为 m , 像素被分为 C_1 和 C_2 的概率分别为 p_1 和 p_2 , 则有:

$$\begin{cases} p_1 * m_1 + p_2 * m_2 = m \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases} \quad (40)$$

$$\sigma^2 = p_1(m_1 - m)^2 + p_2(m_2 - m)^2 \quad (41)$$

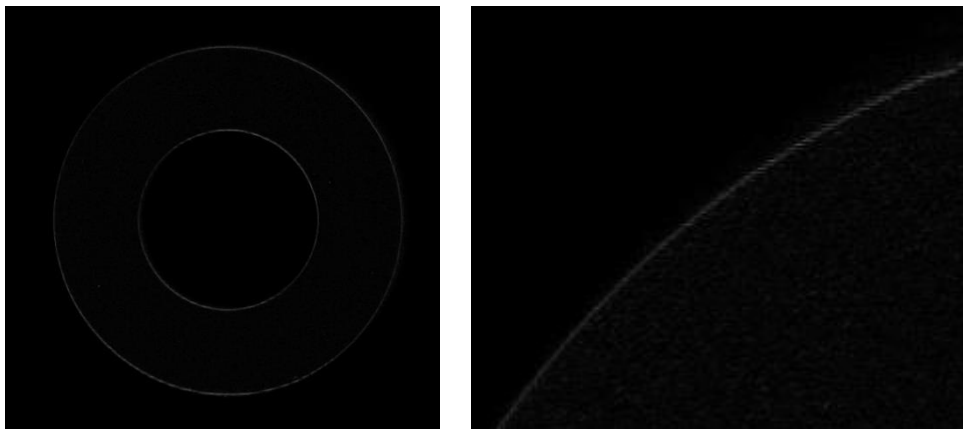
当 σ^2 最大时, 获得最佳阈值的 T_h 作为双阈值的高阈值, 选择 $0.5 * T_h$ 作为双阈值的低阈值。

3.4.3 实验与分析

上面研究分析了几种不同类型的边缘检测算法的原理，为验证边缘检测算法在相同实验环境下的性能，在前面预处理目标区域的基础上进行边缘检测，然后对检测到的边缘结果进行分析对比，不同算法处理的图像边缘及截取的边缘细节图如图 14 至图 18 所示。

由图 14 中可以得出，Roberts 算子检测出了图像的目标区域边缘，但边缘周边存在一些噪声，该算子计算简单、灵敏度较高，但对噪声比较敏感，应用范围受限，适用于边缘明显且干扰较少的图像。由图 15 中可以得出，Prewitt 算子和 Roberts 算子相似，能够检测出目标区域的图像边缘，但是检测出的边缘较粗，周边也存在一些噪点，不宜用于该测量系统。由图 16 可以明显的看出，由 Sobel 算子处理得到边缘较粗糙，同时对噪声比较敏感，使图像边缘检测到一些假性边缘点，不适于对细节要求较高的场景。由图 17 中可以得出，Canny 算子得到的图像边缘相比之前几种边缘检测算子细化效果较高，连续性较好，但是通过截取的边缘放大图可以看出边缘周边仍存在一些噪点，表明该算子中的阈值选取方式仍有所欠缺，会影响测量系统的精度，其阈值选取方式需要人工去设定，不能满足视觉测量系统的自动化要求。

由图 18 得出，相比于传统边缘检测算法，改进的 Canny 算子边缘检测算法得到的边缘细化效果更好且较好的滤除了边缘周边的噪点，提高了边缘定位精度，而且改进了人工阈值选取方式的不足，能够提高测量系统的自动化程度。综上分析，本文选取改进的 Canny 算子来获取目标区域图像的像素级边缘，为后续亚像素边缘定位提供基础。



(a) Roberts 算子边缘检测结果

(b) 截取的 Roberts 算子部分边缘放大图

图 14 Roberts 边缘检测算法处理效果图

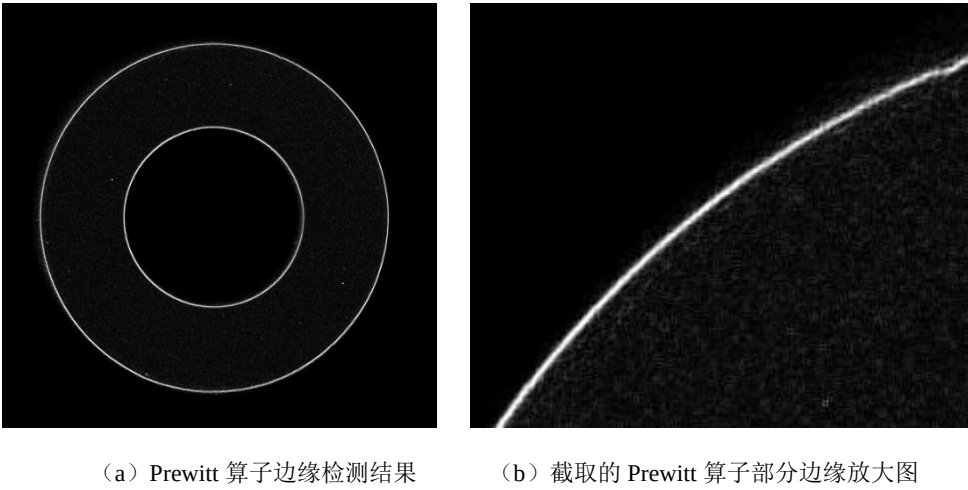


图 15 Prewitt 边缘检测算法处理效果图

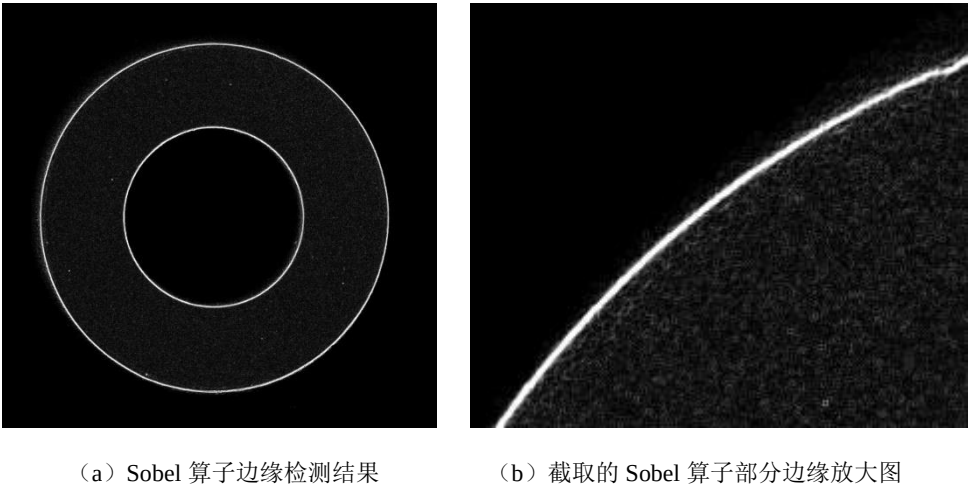


图 16 Sobel 边缘检测算法处理效果图

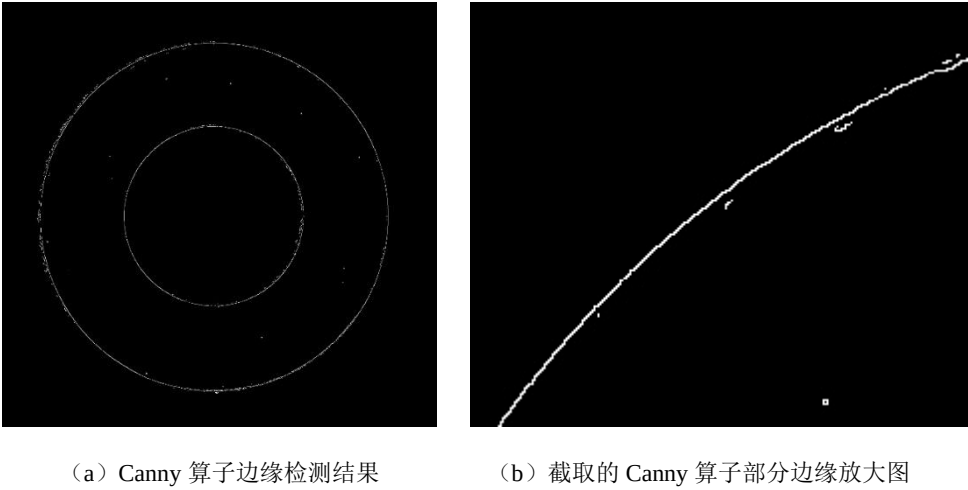


图 17 Canny 边缘检测算法处理效果图

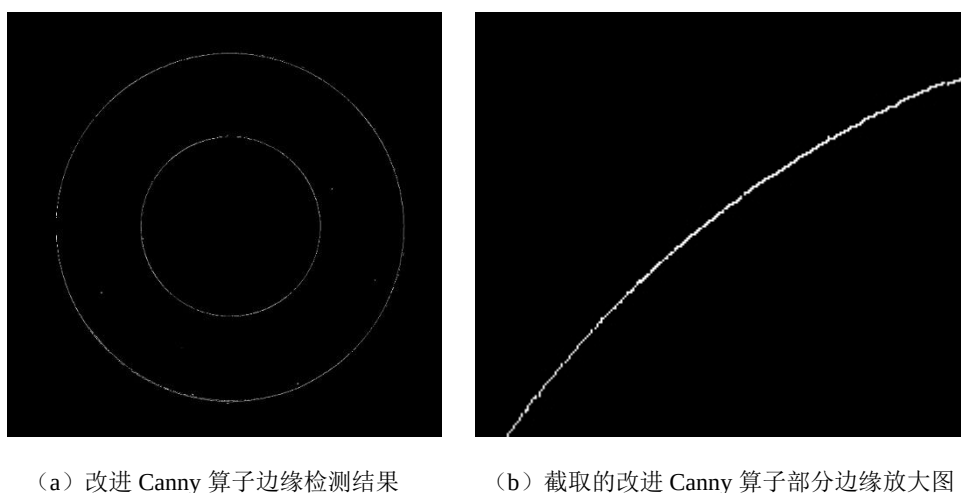


图 18 改进 Canny 边缘检测算法处理效果图

3.5 本章小结

本章首先阐述了图像中的两种噪声类型，并对高斯滤波、均值滤波、中值滤波以及自适应中值滤波四种算法的滤波效果进行了比较和分析，确定以自适应中值滤波算法为本文的测量系统的滤波算法。接着对比分析了最大熵法、迭代法和最大类间方差法三种阈值分割算法，确定了以最大类间方差法为本文阈值分割算法。最后通过实验分析对比了四种经典边缘检测算法，并针对经典算法的不足，提出一种改进的 Canny 边缘检测算法，对传统 Canny 算法的图像去噪过程、梯度幅值计算过程和阈值选取方式进行了改进，并利用实验结果表明了改进后的 Canny 边算法相比其它传统算法检测出的边缘细化效果较好且滤除了周边的噪点，为后续亚像素边缘定位提供基础。

第4章 基于改进 Zernike 矩的亚像素边缘检测算法

前文对传统的边缘检测算法进行了详尽分析,可见传统的图像边缘检测算法仅获取到图像的整像素级边缘定位点坐标,不能达到测量系统对工业零件的测量精度要求,若只是提高工业相机的硬件标准,则势必会提高测量系统的硬件成本,增加图像数据量。为了不增加测量成本,而提高测量系统的测量精度,通过推导 Zernike 矩的算法原理,并针对传统 Zernike 矩算法存在的缺点,本文对传统的 Zernike 矩亚像素边缘检测算法进行改进,使其能够达到更高的精度要求。

4.1 亚像素边缘检测算法概述

传统的图像边缘检测算法对物体边缘进行定位时,只能得到像素级精度的坐标,无法满足更高精度测量需求。若只是通过提高工业相机分辨率来实现测量系统的高精度测量,势必会造成硬件设备的成本提升,而且图像的数据量也会随之增加,导致系统检测效率降低。因此,可以从软件方面对亚像素边缘检测算法进行改进,使其在不增加成本基础上实现高精度的测量。常见的亚像素边缘检测算法种类分为以下三种:

1) 插值法

插值法的基本思路是通过插值原理来近似求得图像边缘区域的灰度边缘模型,从而获取图像边缘亚像素的特征信息。常见的方法有线性插值、双线性插值和多项式插值等。该算法具有步骤简单,运行效率高的优势,但存在对噪声敏感的不足,导致亚像素定位精度不高。

2) 拟合法

拟合法的原理是通过建立合适的模型,对图像边缘进行拟合,从而实现亚像素级别的边缘检测。基本思路是将待检测的图像转换成灰度图像,并对其进行梯度计算。然后根据梯度的方向和大小,选择合适的边缘模型,并使用拟合法对模型参数进行求解,得到亚像素级别的边缘定位点。该算法对噪声的抗干扰能力较强,能够实现待测目标较高精度的尺寸参数测量,但测量过程中包含较大的计算量,效率低。

3) 矩方法

矩方法应用于理想边缘模型,因其旋转矩恒定,因此可以对待测对象的亚像素边缘参数进行检测,从而完成对待测目标的亚像素边缘定位。矩方法是当前检测亚像素边缘研究和使用的最广泛的算法,其运算简单,噪声敏感度低,能够充分利用像

素级边缘点实现高精度的边缘定位。一般常见的有灰度矩、空间矩和 Zernike 矩三种方法，其中灰度矩对图像的干扰敏感性较高，在灰度变化剧烈的图像中，很难捕捉到局部的细节信息，难以对图像进行准确的描述；空间矩对噪声和干扰敏感，且无法很好地将图像中的非线性特征显现出来，在处理经过变换的图像时容易出现不稳定的情况；而 Zernike 矩作为一种新兴的亚像素边缘检测算法，能够更准确地描述边缘信息，而且边缘检测的精度更高。

4.2 Zernike 矩法

结合本文对圆环零件的测量精度要求，综合对比以上几种亚像素边缘检测方法，本课题将选用 Zernike 矩的方法来实现图像的亚像素边缘检测，使搭建的测量系统能够满足本文零件的精度测量需求。本节将对 Zernike 矩法进行推导，并对 Zernike 矩法的亚像素边缘点定位过程进行介绍。

4.2.1 Zernike 矩算法的数学模型

Zernike 多项式定义为：

$$\begin{aligned} Z_{nm} &= \frac{n+1}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \bar{V}_{nm}(x, y) * f(x, y) \\ &= \frac{n+1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \bar{V}_{nm}(\rho, \theta) * f(\rho, \theta) \rho d\rho d\theta \end{aligned} \quad (42)$$

式中，*表示卷积， m 、 n 为整数，且 $n \geq 0$ ， $n - |m|$ 为偶数， $n \geq |m|$ ， ρ 为边缘位置， θ 为 ρ 与 x 轴的夹角； $\bar{V}_{nm}(\rho, \theta)$ 为积分核函数 $V_{nm}(\rho, \theta)$ 的共轭复数，且 $V_{nm}^*(\rho, \theta) = R_{nm}(\rho)e^{jm\theta}$ ，则 $R_{nm}(\rho)$ 为径向多项式可以表示为：

$$R_{nm}(\rho) = \sum_{s=0}^{(n-|m|)/2} \frac{(-1)^s (n-s)! \rho^{n-2s}}{s! (\frac{n+|m|}{2} - s)! (\frac{n-|m|}{2} - s)!} \quad (43)$$

离散条件下，单位圆内图像 $f(x, y)$ 的 n 阶 m 次 Zernike 矩又可定义为：

$$Z_{nm} = \sum_x \sum_y \bar{V}_{nm}(\rho, \theta) * f(x, y) \quad x^2 + y^2 \leq 1 \quad (44)$$

若将目标图像旋转 θ 度后，可由 Zernike 矩旋转不变特性，获得旋转后的 Zernike 矩 Z'_{nm} 与旋转前的 Zernike 矩 Z_{nm} 的关系为：

$$\begin{cases} Z'_{nm} = Z_{nm} e^{-im\theta} \\ e^{-im\theta} = m(\cos \theta - i \sin \theta) \end{cases} \quad (45)$$

4.2.2 Zernike 矩亚像素边缘定位过程

首先对 Zernike 矩边缘建立一个理想阶跃边缘模型, 如图 19 所示。令 (x_0, y_0) 像素点设为圆心, 以单位像素为半径, 边缘分割线 $f(x, y)$ 将像素点圆划分为两部分, l 为原点到边缘的距离, 灰度值分别为 h 和 $h+k$ (h 为背景灰度值), k 为边缘两侧的灰度差。如图 19 (a)、(b) 分别为旋转前后的边缘模型。

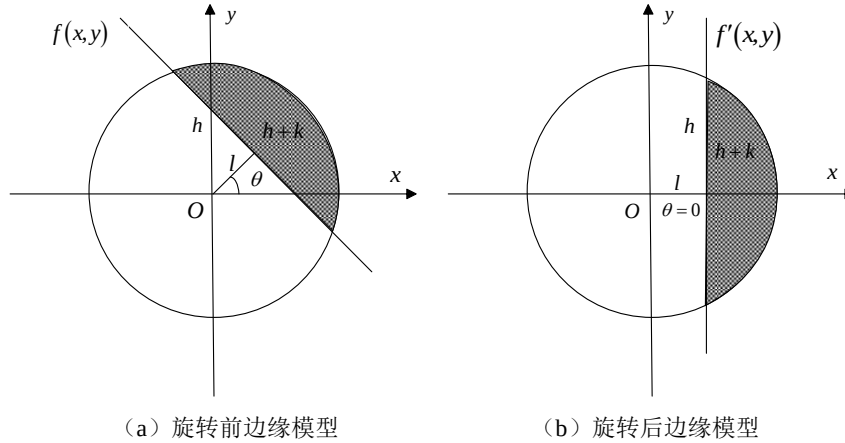


图 19 Zernike 矩理想阶跃边缘模型

首先通过 Zernike 矩模板 M_{00} 、 M_{11} 、 M_{20} 与原图像粗边缘点进行卷积操作得到三个 Zernike 矩 Z_{00} 、 Z_{11} 、 Z_{20} 。因为数字图像的数据形式是离散的, 积分实际上是对数据点的求和, 经卷积求得 Zernike 矩。其中矩阵模板 M_{nm} 表示图像函数 $f(x, y)=1$ 时的 n 阶 m 次 Zernike 矩。以像素点为圆心, 半径为矩阵模板 M_{nm} 的二分之一。为简化计算, 计算过程中圆半径取 1, 计算完成后依照模板尺寸大小换算成实际半径。用 $N \times N$ 阶模板 M_{nm} 表示在 (x_0, y_0) 处像素点的 Zernike 矩, 当 $P = N/2$ 时, 则有:

$$Z_{nm}(x_0, y_0) = \sum_{k=-p}^p \sum_{j=-p}^p I(x_0 + j, y_0 + k) M_{nm}(p + j, p + k) \quad (46)$$

用卷积形式表达:

$$Z_{nm} = M_{nm} * I \quad (47)$$

建立五阶矩阵模板的步骤如下: 用 $N \times N$ 的网格将单位圆划分, S_{jk} 表示第 j 行第 k 列的小方格, δ 表示积分圆区域。五阶矩阵模板如图 20 所示。Zernike 矩矩阵模板系数公式如下:

$$M_{nm}(j, k) = \iint_{S_{j,k} \in \delta} V_{nm} dx dy \quad (48)$$

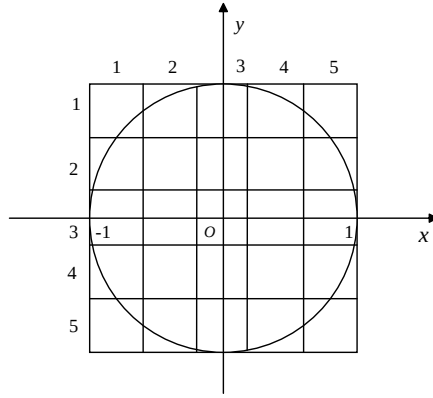


图 20 5 阶矩阵模板

依照 Zernike 矩的旋转恒定的特性，当 $m=0$ ，可得：

$$Z'_{n0} = Z_{n0} \quad (49)$$

已知旋转后的 Zernike 矩为复数，且 $m=1$ 时，结合式 (42) 和 (45)，可以求出 Z'_{n1} 为：

$$\begin{aligned} Z'_{n1} &= e^{-i\theta} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} V(\rho, \theta) f'(x, y) dy dx \\ &= \cos(\theta_{n1}) \operatorname{Re}[Z_{n1}] + \sin(\theta_{n1}) \operatorname{Im}[Z_{n1}] + (\sin(\theta_{n1}) \operatorname{Re}[Z_{n1}] - \cos(\theta_{n1}) \operatorname{Im}[Z_{n1}])i \end{aligned} \quad (50)$$

式中：

$f'(x, y)$ —旋转后的边缘图像；

$\operatorname{Re}[Z_{n1}]$ —Zernike 矩的实部；

$\operatorname{Im}[Z_{n1}]$ —Zernike 矩的虚部。

已知 $\operatorname{Im}[Z'_{n1}] = \sin \theta \operatorname{Re}[Z_{n1}] - \cos \theta \operatorname{Im}[Z_{n1}] = 0$ ，则可得到旋转角 θ 和 Z'_{n1} 的虚部表达式为：

$$\theta = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im}[Z_{n1}]}{\operatorname{Re}[Z_{n1}]} \right) \quad (51)$$

$$Z'_{n1} = \cos(\theta_{n1}) \operatorname{Re}[Z_{n1}] + \sin(\theta_{n1}) \operatorname{Im}[Z_{n1}] \quad (52)$$

令 Z'_{nm} 为 Z_{nm} 旋转后的 Zernike 矩，可得到旋转后不同阶次的 Zernike 矩如下所示：

$$\begin{aligned} Z'_{00} &= 2 \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} h dy dx + 2 \int_l^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (h+k) dy dx \\ &= h\pi + \frac{k\pi}{2} - k \sin^{-1}(l) - kl\sqrt{1-l^2} \end{aligned} \quad (53)$$

$$\begin{aligned} Z'_{11} &= 2 \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} h(x-iy) dy dx + 2 \int_l^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (h+k)(x-iy) dy dx \\ &= \frac{2k(1-l^2)^{3/2}}{3} \end{aligned} \quad (54)$$

$$\begin{aligned}
Z'_{20} &= 2 \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} h(2x^2 + 2y^2 - 1) dy dx + 2 \int_1^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (h+k)(2x^2 + 2y^2 - 1) \\
&= \frac{2kl(1-l^2)^{3/2}}{3}
\end{aligned} \quad (55)$$

通过对式 (53)、(54) 和 (55) 推导, 即可获得边缘参数 k 、 h 、 l :

$$k = \frac{3Z'_{11}}{2(1-l^2)^{3/2}} \quad (56)$$

$$h = \frac{Z_{00} - \frac{k\pi}{2} + k \sin^{-1}(l) + kl\sqrt{1-l^2}}{\pi} \quad (57)$$

$$l = \frac{Z_{20}}{Z'_{11}} = \frac{Z_{20}}{Z_{11}} e^{-j\theta} \quad (58)$$

设 (x, y) 为原点坐标, (x_s, y_s) 为边缘亚像素坐标, 综合式 (51)、(57) 和 (58), 可推导出亚像素边缘点坐标公式为:

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad (59)$$

当单位圆在离散情况下采用 $N \times N$ 模板进行采样时, 单位圆半径为 $N/2$, 最终的 Zernike 矩亚像素坐标计算公式为:

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \frac{N}{2} l \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad (60)$$

4.3 改进的 Zernike 矩亚像素边缘检测算法

传统 Zernike 矩算法具有运算效率低、精度较低和其相对灰度阈值选取困难的缺点, 本节则针对以上算法中存在不足, 实现了对传统 Zernike 算法的改进。本节内容是本章中核心部分, 改进后的算法能够有效的提高检测效率, 提高后续测量精度。

4.3.1 运算效率上的优化

在对亚像素边缘进行定位时, 经典的 Zernike 算法需要计算每个像素点的多个 Zernike 正交复数矩值, 过程繁复, 运算效率低。因此, 本文提出了一种基于粗精定位相结合的 Zernike 矩亚像素边缘检测算法来提高运算效率, 将像素级边缘检测与 Zernike 矩边缘检测相结合, 以达到减少计算量的目的。其首先利用像素级边缘检测算法对图像进行检测, 找到并保存所有可能的粗定位边缘点, 然后再利用改进的 Zernike 矩算法对可能的边缘点进行精确定位。前面章节中已对几种经典的像素级边

缘检测算法做了详尽的比较与分析。综上考虑，本文用于亚像素边缘检测的粗定位算法选择的是经由改进后的 Canny 算子边缘检测算法，从而降低了亚像素边缘点定位的后续处理的工作量，提高了检测效率。

4.3.2 Zernike 系数模板的选取及计算

使用 Zernike 矩在进行边缘检测时，需依次把不同阶次的 Zernike 矩模板在图像上移动，同时对模板上相应的像素点进行卷积计算，得到对应的 Zernike 矩，最后利用得到的 Zernike 矩计算每个像素点的参数，从而判断该像素点是否为边缘点。可见运用不同阶次的 Zernike 矩模板进行计算得到的 Zernike 矩会直接影响到图像亚像素检测过程的检测精度。一般来说，Zernike 系数模板越大，其检测精度越高。因此，则可以通过适当增大 Zernike 矩模板的尺寸来实现更高的精度。经典 Zernike 矩算法推导了 Zernike 矩 Z_{00} ， Z_{10} ， Z_{20} 的 5×5 模板系数，而为了提高本文算法的检测精度，本文在此基础上计算了 Zernike 矩 Z_{00} ， Z_{10} ， Z_{20} 的 7×7 模板系数。如图 21 所示为 Zernike 矩的 7×7 模板，本文改进 Zernike 矩算法所采用的是 7×7 的 Zernike 矩系数模板，下面介绍具体计算过程。

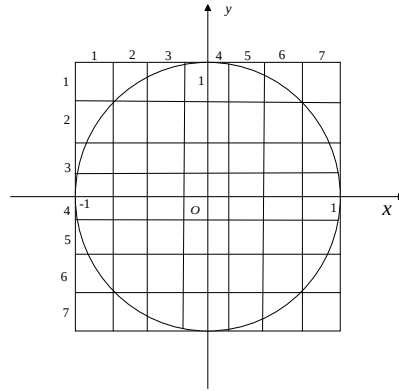


图 21 Zernike 矩 7 阶模板

取 $f(x, y) = 1$ ，将 Z_{nm} 模板用 M_{nm} 表示，可得：

$$M_{nm} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} V_{nm}^*(\rho, \theta) dx dy \quad (61)$$

设 C 为单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的面积， $f(x, y)$ 为 i 行 j 列单位正方形的面积，模板 M_{nm} 中第 i 行第 j 列的系数为 M_{nm_ij} ，对应积分域为 $\Omega_{ij} = C \cap S_{ij}$ ，于是可得：

$$M_{nm_ij} = \iint_{\Omega_{ij} = C \cap S_{ij}} V_{nm}^*(\rho, \theta) dx dy \quad (62)$$

由式(22)和式(23)分别计算得出 Z_{00} , Z_{11} , Z_{20} 的 7×7 模板系数, 计算结果见表3到表6。

表3 M_{00} 模板系数

0	0.0287	0.0686	0.0807	0.0686	0.0287	0
0.0287	0.0815	0.0816	0.0816	0.0816	0.0815	0.0287
0.0686	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0686
0.0807	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0807
0.0686	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816	0.0686
0.0287	0.0815	0.0816	0.0816	0.0816	0.0815	0.0287
0	0.0287	0.0686	0.0807	0.0686	0.0287	0

表4 M_{11} 实数模板系数

0	-0.0150	-0.0190	0	0.0190	0.0150	0
-0.0224	-0.0466	-0.0233	0	0.0233	0.0466	0.0224
-0.0573	-0.0466	-0.0233	0	0.0233	0.0466	0.0573
-0.069	-0.0466	-0.0233	0	0.0233	0.0466	0.0690
-0.0573	-0.0466	-0.0233	0	0.0233	0.0466	0.0573
-0.0224	-0.0466	-0.0233	0	0.0233	0.0466	0.0224
0	-0.0150	0.0190	0	0.0190	0.0150	0

表5 M_{11} 虚数模板系数

0	-0.0224	-0.0573	-0.0690	-0.0573	-0.0224	0
-0.0150	-0.0466	-0.0466	-0.0466	-0.0466	-0.0466	-0.0150
-0.0190	-0.0233	-0.0233	-0.0233	-0.0233	-0.0233	-0.0190
0	0	0	0	0	0	0
0.0190	0.0233	0.0233	0.0233	0.0233	0.0233	0.0190
0.0150	0.0466	0.0466	0.0466	0.0466	0.0466	0.0150
0	0.0224	0.0573	0.0690	0.0573	0.0224	0

表6 M_{20} 模板系数

0	0.0225	0.0394	0.0396	0.0394	0.0225	0
0.0225	0.0271	-0.0128	-0.0261	-0.0128	0.0271	0.0225
0.0394	-0.0128	-0.0528	-0.0661	-0.0528	-0.0128	0.0394
0.0396	-0.0261	-0.0661	-0.0794	-0.0661	-0.0261	0.0396
0.0394	-0.0128	-0.0528	-0.0661	-0.0528	-0.0128	0.0394
0.0225	0.0271	-0.0128	-0.0261	-0.0128	0.0271	0.0225
0	0.0225	0.0394	0.0396	0.0394	0.0225	0

4.3.3 相对灰度阈值选取的改进

传统的 Zernike 矩亚像素算法对亚像素点的判定主要是根据阈值判断条件 $k \geq k_l \cap l \leq l_l$ 决定。 l_l 为相对距离阈值，因单位圆圆心为像素中点，单位圆半径为像素单位长度，故 $2l_l$ 应小于单位像素长度，这使得 l_l 的取值范围较小，正常情况下取 $l_l = 1/\sqrt{2}$ ；而 k_l 为相对灰度阈值取值变化范围较大，一般在 0 到 255 之间。当相对灰度阈值 k_l 取值过小时，无法利用阈值判断条件滤掉的灰度值较高的像素点，导致检测到的图像中出一些虚假边缘，而当相对灰度阈值 k_l 取值过大时，又会使阈值判断条件滤掉的像素点较多，虽然不会出现伪边缘，但是会造成检测出的真实边缘丢失。经典 Zernike 矩算法对图像进行亚像素边缘定位过程中，会损耗大量时间来确定相对灰度阈值，且未必找到达到理想定位效果的相对灰度阈值。因此，传统算法整体效率和精度较低。

针对传统 Zernike 矩算法存在的问题，对相对灰度阈值 k_l 的选取方式上进行改进。其改进思想具体如下：将待测零件图像分为零件区域和背景区域，然后在背景区域随机取一像素点 Q ，当该点离零件区域距离较远时，该像素点与附近区域灰度无明显变化，而且该点与周围区域灰度值相差很小。而当该像素点 Q 在零件区域与背景区域的分界处时，该像素点与周围背景区域的像素点值和灰度变化仍然无明显波动，但该点与零件区域周围的像素点值和灰度梯度变化十分明显。由此推得，当该像素点 Q 位于零件区域时，其变化情况与该点在零件和目标区域分界处的情况相似。综上所述几种情况，图像中任意一点的灰度值、相对灰度值变动趋势相近，可由最大类间方差法得到零件区域和背景区域基于灰度值的类间方差值，从而得到分割效果最优的相对灰度阈值 k_l 。

4.4 改进 Zernike 矩算法流程

本文采用的计算方法主要可分两步：第一步是由改进后的 Canny 算子对预处理后的圆环零件图像边缘粗定位；第二步，利用改进后的 Zernike 矩亚像素边缘模型对粗定位边缘点进行精定位，改进后算法流程如图 22 所示。下列为实施步骤：

- 1) 由改进的 Canny 算子获取目标区域的像素级边缘点；
- 2) 构造并且计算 3 个 Zernike 矩 7 阶矩阵模板 M_{00} ， M_{11} ， M_{20} ；
- 3) 利用 3 个 7 阶矩阵模板 M_{00} ， M_{11} ， M_{20} 和图像中第一步获取的像素级粗边缘点做卷积计算，计算出 Zernike 矩 Z_{00} ， Z_{11} ， Z_{20} ；

- 4) 任意取一个边缘像素点, 由 $\theta = \arctan\left(\frac{\text{Im}[Z_{n1}]}{\text{Re}[Z_{n1}]}\right)$ 可计算出边缘角度 θ ;
- 5) 根据矩旋转不变特性, 计算求得 Z'_{00} , Z'_{11} , Z'_{20} ;
- 6) 根据式 (56)、(57) 和 (58) 计算求得边缘参数 l 、 k 、 h ;
- 7) 根据最大类间方差法求出最佳的阶跃灰度阈值 k_t , 若该像素点满足 $k \geq k_t \cap l \leq l_t$, 则判断该像素点是边缘点, 并根据式 (60) 计算亚像素定位坐标。

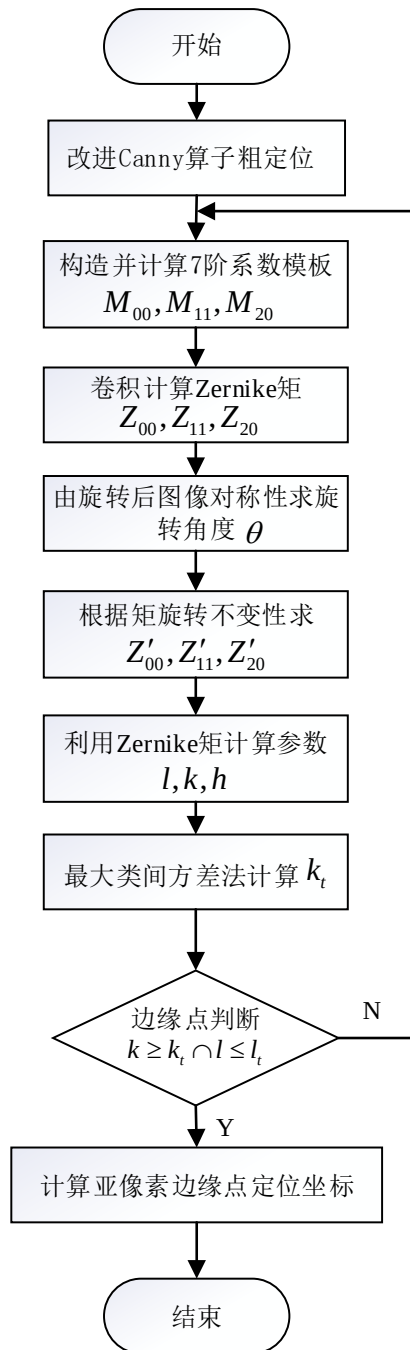


图 22 改进 Zernike 矩算法流程图

4.5 零件特征圆识别

在基于图像处理对零件进行尺寸测量过程中，不管零件形状如何，在进行尺寸测量时都要将其弧形或直线的特征进行拟合，从而实现零件参数的测量。对于本文圆环零件内外圆半径尺寸的测量，需要对其得到的圆轮廓亚像素点进行特征圆的识别拟合，从而实现内外圆的圆心定位和半径参数的计算。相比于霍夫圆算法，最小二乘法在图像数据量较大时运算速率较快，因此，本文将采用最小二乘法原理来进行圆环零件的圆轮廓识别，从而得到圆环零件的相关尺寸参数。圆轮廓拟合的详细过程如下：

设圆心为 (x_0, y_0) ，半径为 r 的方程为：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad (63)$$

将式（63）可改写为：

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad (64)$$

令 $A = -2x_0$ ， $B = -2y_0$ ， $C = x_0^2 + y_0^2 - r^2$ 。只要求出参数 A ， B ， C ，即可计算出中心坐标、半径大小。

$$x_0 = -\frac{A}{2} \quad (65)$$

$$y_0 = -\frac{B}{2} \quad (66)$$

$$r = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2} \quad (67)$$

由点坐标 (x_i, y_i) ， $i \in (1, 2, 3, \dots, n)$ ，则可求出点到圆心的距离的平方 D_i^2 ：

$$D_i^2 = (x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 \quad (68)$$

于是可得距离的平方 D_i^2 与圆形轮廓半径的平方之差为：

$$\delta_i^2 = D_i^2 - r^2 = x_i^2 + y_i^2 + Ax_i + By_i + C \quad (69)$$

令 $G(A, B, C) = \sum \delta_i^2$ ，当 $G(A, B, C)$ 最小时，有 $\frac{\partial G}{\partial A} = \frac{\partial G}{\partial B} = \frac{\partial G}{\partial C} = 0$ ，据此可计算

出 A ， B ， C 具体大小。

令：

$$M = n \sum x_i^2 - \sum x_i \sum x_i \quad (70)$$

$$N = n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i \quad (71)$$

$$P = n \sum x_i^3 + n \sum x_i y_i^2 - \sum (x_i^2 + y_i^2) \sum x_i \quad (72)$$

$$H = n \sum x_i^2 y_i + n \sum y_i^3 - \sum (x_i^2 + y_i^2) \sum y_i \quad (73)$$

由式 (70)、(71)、(72) 和 (73) 可推得:

$$A = \frac{NH - PQ}{MQ - N^2} \quad (74)$$

$$B = \frac{MH - PN}{N^2 - MQ} \quad (75)$$

$$C = \frac{\sum (x_i^2 + y_i^2) + A \sum x_i + B \sum y_i}{n} \quad (76)$$

根据计算所得圆形参数 A 、 B 、 C ，即可拟合出圆形轮廓，从而计算出外圆半径参数、内圆半径等参数。对于本文圆环零件而言，可采用改进 Zernike 矩算法提取其内外圆边缘轮廓的亚像素边缘点，并根据其分布特点将内外圆轮廓边缘点分开，然后采用基于最小二乘法原理的圆轮廓拟合算法得到内外圆的拟合轮廓，拟合后的圆环零件效果图如图 23 所示，其中红色线为算法拟合出的圆轮廓边缘。

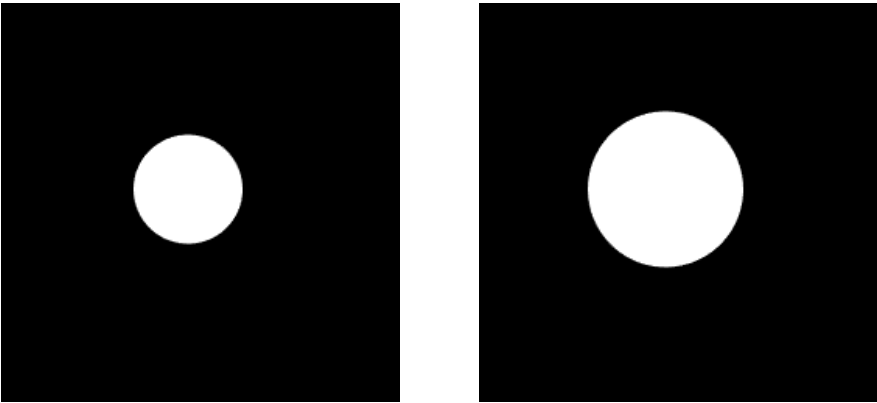


图 23 拟合圆轮廓

4.6 亚像素边缘检测算法性能评估实验

为了验证本文改进算法优越性，设计了两组实验进行对比论证。

在第一组仿真实验中，制作了两个分辨率为 256×256 的图像，图像背景像素值 0，第一个图中的圆心坐标为 $(120.5, 120)$ ，圆半径为 35 像素，如图 24 (a) 所示；另一个图圆心坐标为 $(120.5, 120)$ ，圆半径为 50 像素，如图 24 (b) 所示。在实验过程中不断的改变仿真图像中圆的位置，然后分别采用传统的 Zernike 矩与改进的算法提取圆的亚像素边缘点并绘出圆的轮廓，然后将提取的亚像素坐标存储到 txt 文件中，最后利用最小二乘法拟合得到圆心坐标的位置及半径的大小，实验中获得数据如表 7、表 8 所示。



(a) $r=35$ 像素仿真圆图像 (b) $r=50$ 像素仿真圆图像

图 24 仿真图像

表 7 $r=35$ 像素数据仿真数据记录表

图像理想数据		传统 Zernike 矩算法		改进 Zernike 算法	
圆心坐标 /pixel	半径 /pixel	圆心坐标 /pixel	半径 /pixel	圆心坐标 /pixel	半径 /pixel
(120.5,120)	35	(120.497,119.991)	35.0601	(120.484,120.003)	34.9573
(120.5,125)	35	(120.498,124.992)	35.0601	(120.481,125.001)	34.9572
(120.5,130)	35	(120.495,129.990)	35.0600	(120.483,130.008)	34.9571
(120.5,135)	35	(120.495,134.985)	35.0604	(120.486,135.007)	34.9570
(120.5,140)	35	(120.496,139.988)	35.0606	(120.484,140.007)	34.9571

表 8 $r=50$ 像素数据仿真数据记录表

图像理想数据		传统 Zernike 矩算法		改进 Zernike 算法	
圆心坐标 /pixel	半径 /pixel	圆心坐标 /pixel	半径 /pixel	圆心坐标 /pixel	半径 /pixel
(120.5,120)	50	(120.463,120.021)	50.0317	(120.480,120.006)	49.9759
(120.5,125)	50	(120.462,125.020)	50.0317	(120.482,125.004)	49.9761
(120.5,130)	50	(120.462,130.020)	50.0318	(120.483,130.006)	49.9760
(120.5,135)	50	(120.463,135.020)	50.0317	(120.483,135.006)	49.9760
(120.5,140)	50	(120.463,140.021)	50.0318	(120.483,140.007)	49.9760

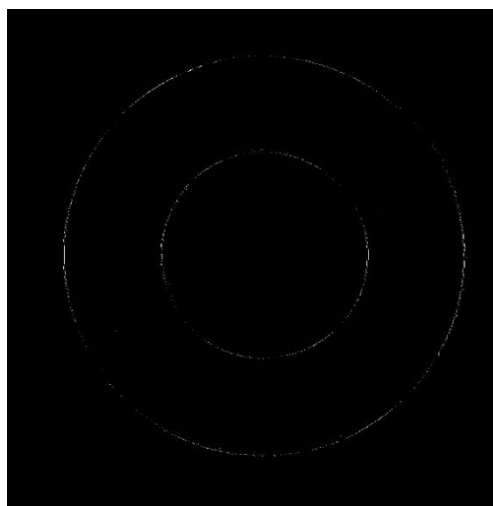
采用传统和改进算法对不同坐标和不同半径的圆进行仿真实验，表 7 记录了理想半径为 35 像素时不同圆心位置下通过改进前后两种算法获得的不同圆心坐标数据和半径像素值，表 8 记录了理想半径为 50 像素时不同圆心位置下通过改进前后两种算法获得的不同圆心坐标数据和半径像素值。由表 7 和表 8 中获得的检测数据和对应的理想数据之间的误差进行分析可以得到：采用传统算法得到圆心坐标误差在 0.038 像素范围内，半径像素值误差在 0.0606 像素范围内，而采用改进后的算法得到的圆心坐标误差在 0.019 像素范围内，半径像素值误差在 0.043 像素范围内。通过对

比分析得出改进后的算法相比传统获得的圆心坐标误差和半径像素值误差更小，表明了改进后的算法相比传统算法精度较高。

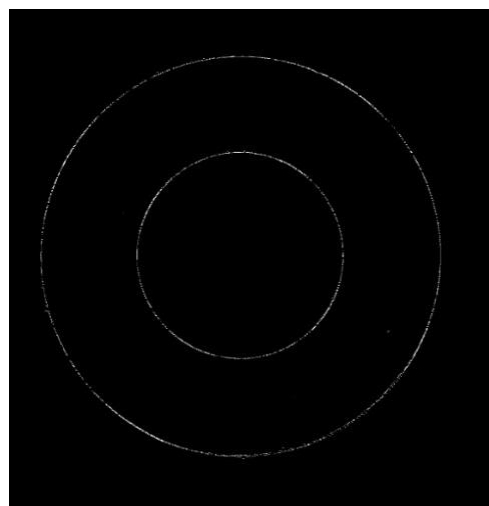
第二组实验是在滤波后的图像上进行的亚像素边缘检测对比的，其中图 25 (a) 为自适应中值滤波处理后的真实零件图，图 25 (b) 所示的是传统 Zernike 算法检测到的亚像素边缘定位效果图，在改进的 Canny 算子基础上利用改进 Zernike 矩法边缘定位效果图如图 25 (c) 所示，传统 Zernike 算法检测到的亚像素边缘较粗且有部分缺失，并存在存在一些噪点，影响测量精度。而由图 25 (c) 可以看出，采用改进后算法检测的图像边缘相比于传统的算法减少了图像的虚假边缘，且图像边缘也不会受到阈值影响而出现断裂，检测出的细节信息更加丰富，从而提高了亚像素边缘点的定位精度。



(a) 自适应中值滤波处理后零件图像



(b) 传统 Zernike 矩算法处理后零件图像



(c) 改进 Zernike 矩算法处理后零件图像

图 25 圆环零件亚像素边缘提取效果图

4.7 本章小结

本章研究推导了 Zernike 矩算法的数学模型，并针对传统 Zernike 矩算法精度较低、运算效率低和其相对灰度阈值选取困难的缺点，提出一种基于粗精定位相结合的改进 Zernike 矩亚像素边缘检测算法。其先经改进的 Canny 算法获取图像像素级边缘点，然后选用 7 阶的 Zernike 系数模板来提高精度，结合最大类间方差法选取其相对灰度阈值，并应用传统 Zernike 矩算法和改进 Zernike 矩算法对仿真图像进行实验，结果表明采用传统算法得到圆心坐标误差在 0.038 像素范围内，半径像素值误差在 0.0606 像素范围内，而采用改进后的算法得到的圆心坐标误差在 0.019 像素范围内，半径像素值误差在 0.043 像素范围内，验证了改进算法相较于传统算法精度更高，同时通过对真实零件的边缘检测实验，验证改进算法相较于传统算法边缘检测效果更好。最后基于最小二乘法原理实现亚像素边缘点的圆轮廓拟合，从而求出零件内外径尺寸参数。

第5章 圆环零件尺寸测量实验及数据分析

本章首先基于前文的硬件选取和软件部分中算法的研究，搭建了实验所需环境，阐述了实验流程。接下来通过对相机成像模型的研究完成了相机参数的标定和像素当量的计算。根据实验流程及测量系统实现了圆环零件内外径的尺寸测量，并对获得的实验数据进行了准确度及精度分析，然后对引起实验误差的原因进行了分析。

5.1 实验环境及流程

本部分基于前文的硬件选取和软件部分中算法的研究，完成了硬件系统的搭建和人机交互界面的设计，并对实验流程进行了阐述。

5.1.1 硬件系统搭建

综合前文对相关视觉检测技术的介绍和硬件设备的选择，搭建的视觉测量平台如图 26 所示。其中工业相机分辨率为 3480*2748，选用型号为 MV-CE100-31GM 的海康 CMOS 面阵相机采集图像，工业镜头型号为 MVL-HF1228-6MP，选择 LED 环形光源，并通过升降架来实现相机和待测物体之间距离的调节。计算机为 Windows10 的 64 位操作系统，处理器为 Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz，RAM 内存为 12.0G。

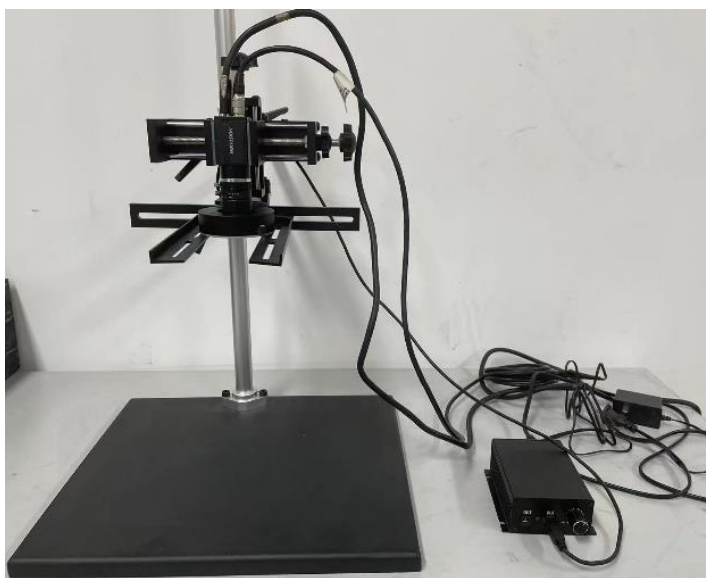


图 26 视觉测量平台

5.1.2 人机交互界面设计

本文所用到的人机交互界面均是运用的 C++编程语言，并通过 QT 软件调用 OpenCV 函数库设计开发出来的。交互界面如下图所示，其中图 27 为图像采集系统，图 28 为视觉测量系统。

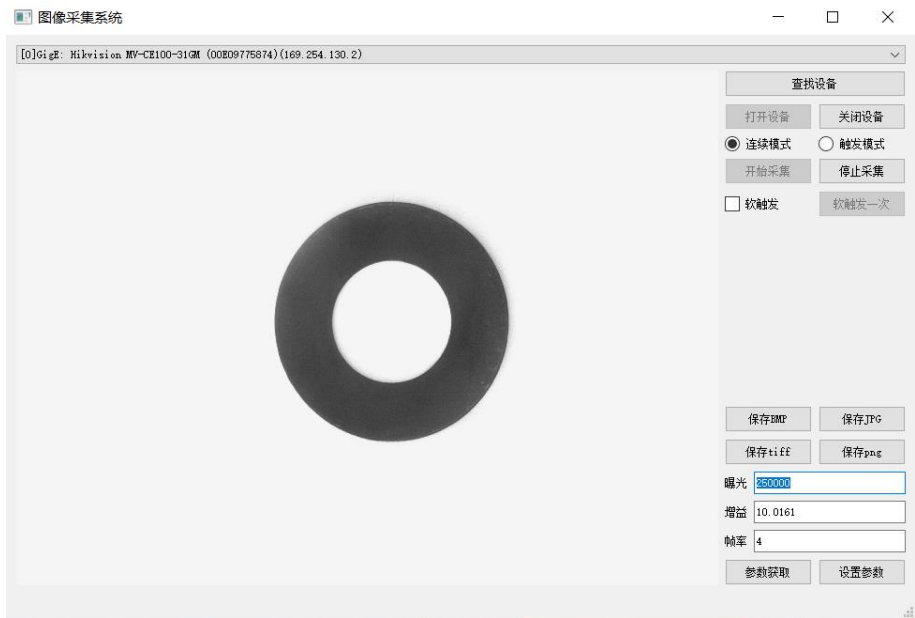


图 27 图像采集系统界面

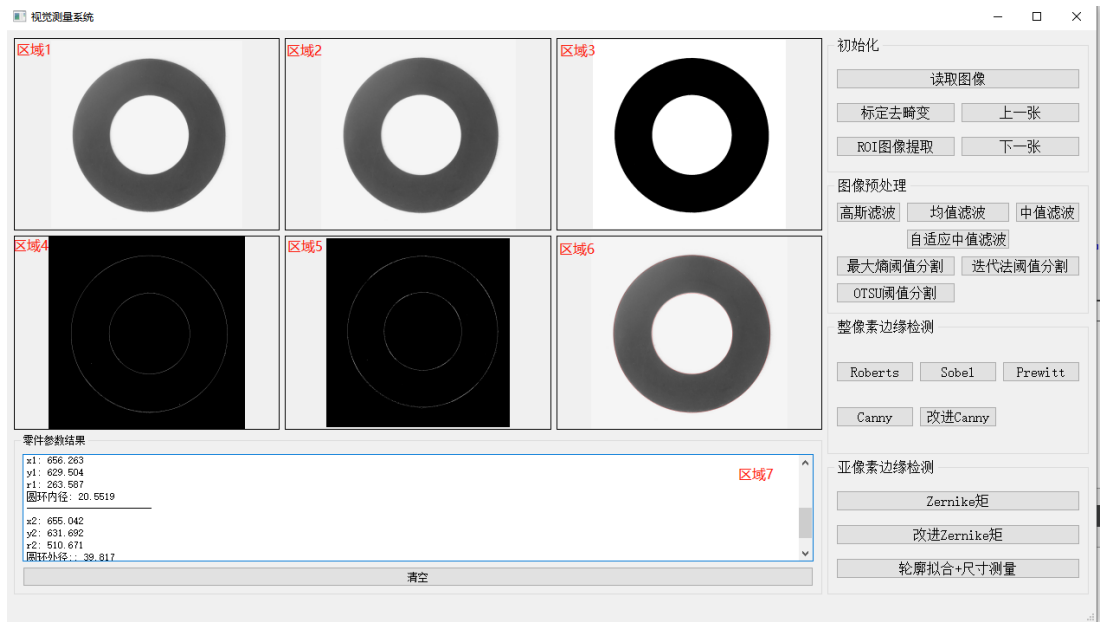


图 28 视觉测量系统界面

由图像采集系统和图像处理测量系统共同作用来实现圆环零件内径和外径的尺寸参数测量。软件部分主要包含了图像采集系统和视觉测量系统，其中图像采集系

统用来采集标定板图像和待测圆环零件的初始图像，为后续视觉测量系统提供图像。视觉测量系统包含了初始图像的畸变矫正、ROI 图像提取、图像预处理、整像素级边缘检测、亚像素边缘检测、零件轮廓拟合和尺寸测量功能，其中初始图像、畸变矫正图像和 ROI 提取的图像将结果显示在视觉测量系统的区域 1，图像预处理中的滤波算法处理图像显示在视觉测量系统的区域 2，阈值分割图像显示在视觉测量系统的区域 3，边缘检测的整像素级边缘图像显示在视觉测量系统区域 4，亚像素边缘检测到图像显示在视觉测量系统区域 5，拟合出的零件轮廓图像显示在视觉测量系统区域 6，测量得到的零件尺寸信息显示在视觉测量系统区域 7 上。

5.1.3 实验流程

1) 使用采集系统获取图像，首先通过采集到的棋盘格图像进行系统标定。然后控制物距不变，继续通过图像采集系统获取待测圆环零件，并保存到文件夹中。

2) 使用视觉测量系统对文件夹中采集到的图像进行读取，首先进行去畸变和 ROI 区域的提取操作，然后对圆环零件图像进行分析选择合适的预处理算法进行去噪和阈值分割处理，本文选用的是自适应中值滤波算法和最大类间方差法。

3) 提取零件边缘特征信息，基于粗精定位相结合的方式实现对圆环零件的亚像素边缘轮廓检测。首先在圆环零件图像预处理的基础上利用改进的 Canny 算子进行像素级边缘检测，以得到粗定位的像素级边缘点，然后应用改进的 Zernike 矩亚像素级边缘检测算法得到比像素级边缘点精度更高的亚像素级边缘坐标点。

4) 圆环零件内外径尺寸测量，基于最小二乘法原理将上步获得的亚像素级边缘点进行圆轮廓特征拟合，并结合相机像素当量最终得到圆环零件的实际内外径尺寸参数值。

5.2 成像系统标定

在本文对圆环零件的测量过程中，成像系统的标定是至关重要的，其可以直接影响到测量数据的误差值大小，所以在进行视觉测量过程中，对成像系统的标定是非常不可或缺的。本节通过对棋盘格图像标定板完成了相机的标定，并完成了实际尺寸与像素尺寸之间的转换，为后续圆环零件的测量提供参数基础。

5.2.1 相机成像模型

在进行二维尺寸测量时，大多采用成像类似于针孔模型的单目相机模型，该相

机成像模型如图 29 所示。其中 p' 为现实空间中一点 P 投影到成像平面内所成的点。

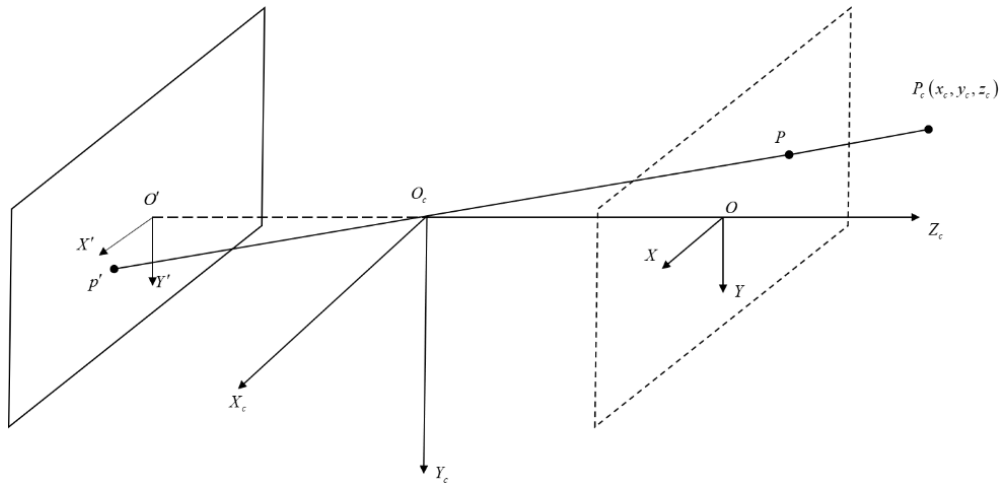


图 29 相机针孔模型

相机的成像过程即为现实世界某一点投影到成像平面某一点的过程，该过程经历了四个坐标系的转换，其中包含世界坐标系、相机坐标系、图像物理坐标系和像素坐标系，其转换过程如图 30 所示。

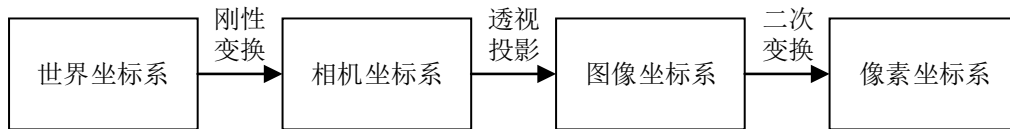


图 30 坐标系转换关系

已知相机坐标系下某一点为 (x, y, z) ，可由透视投影变换原理得到图像物理坐标系下对应的点为 (X, Y) ，其转换过程如下式所示，其中 f 表示为相机焦距。

$$\begin{cases} X = f \frac{x}{z} \\ Y = f \frac{y}{z} \end{cases} \quad (77)$$

在获得图像物理坐标系点 (X, Y) 前提下，可通过二次变换得到像素坐标系下的对应点 (u, v) ，下式为其之间变化的关系式。

$$\begin{cases} u = \frac{X}{dX} + u_0 \\ v = \frac{Y}{dY} + v_0 \end{cases} \quad (78)$$

式中:

(u_0, v_0) —镜头在成像平面投影的位置坐标;

dX —单个像素的物理尺寸;

dY —单个像素的物理尺寸。

为了后续方便使用, 设 f 为焦距, (u_0, v_0) 为原点坐标, dX, dY 分别相机内部成像参数, 可将上式改写为下面齐次坐标的形式:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dX} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dY} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dX} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dY} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x}{z} \\ \frac{y}{z} \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{z} \begin{bmatrix} f_x & 0 & I_x \\ 0 & f_y & I_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (79)$$

因相机的空间位置并非固定, 故需采用世界坐标系分别确定相机坐标与和目标对象坐标, 从而得到两者的相对位置。在世界坐标系下经旋转、平移等变换即可得到相机下的坐标系:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & T_{3 \times 1} \\ O^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (80)$$

式中:

$R_{3 \times 3}$ —三阶旋转矩阵;

$T_{3 \times 1}$ —三阶平移向量。

综上可得实际空间坐标下空间点变换到像素坐标系下得变换关系如下:

$$z \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dX} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dY} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = M [R_{3 \times 3}, T_{3 \times 3}] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (81)$$

式中:

M —相机内参矩阵;

$[R_{3 \times 3}, T_{3 \times 3}]$ —相机外参矩阵。

5.2.2 相机参数标定

相机标定是视觉测量过程中至关重要的一步, 对本课题来说, 选择的标定板为棋盘格标定板, 但在标定过程中要注意的是, 需要始终保持相机的物距不变, 然后在相机视野范围内对棋盘格图像旋转不同的角度, 并通过搭建好硬件设备平台采集

标定板不同角度下的图像。为了保证相机标定的精度，采集过程中共获得了 15 张棋盘格标定图像。其中部分标定图如图 31 所示。

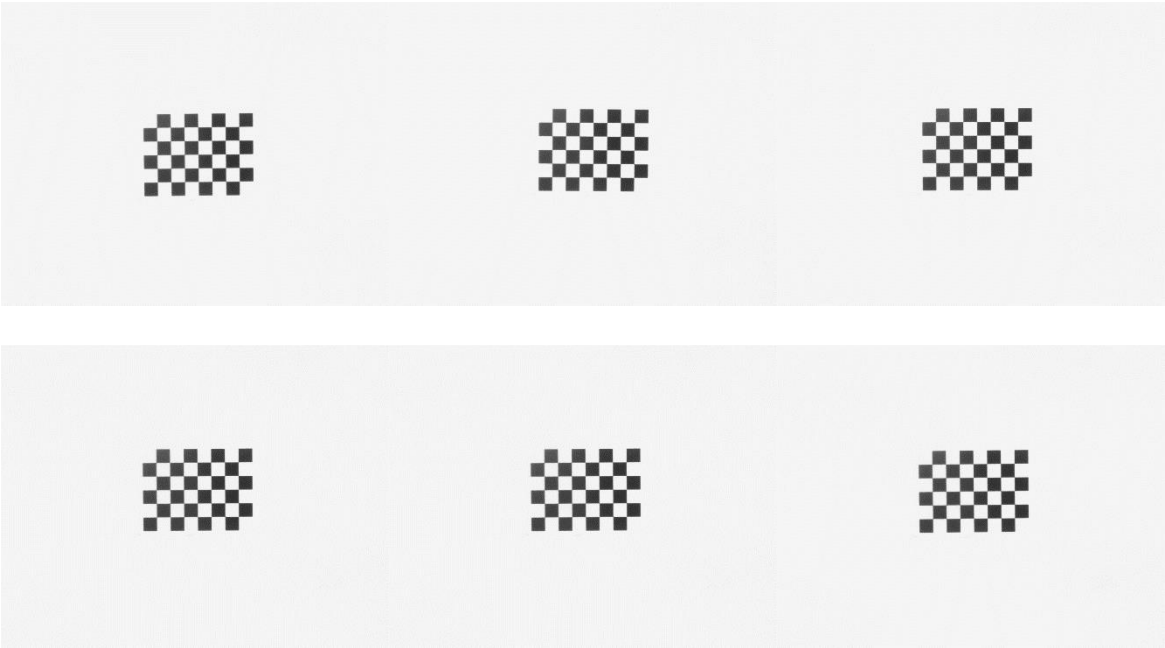


图 31 部分棋盘格标定图像

根据采集到的 15 张棋盘格标定图像完成相机的标定，标定结束所得的相机标定参数如表 9 所示：

表 9 相机标定参数

参数类型	参数值
内参矩阵	$f_x = 2.1166e + 03$, $f_y = 1.3742e + 03$, $u_0 = 214.5375$, $v_0 = 213.1586$
切向偏差	$p_1 = 5.7871e - 04$, $p_2 = 3.2854e - 04$
径向偏差	$k_1 = 7.4025e - 04$, $k_2 = -6.8807e - 05$, $k_3 = 1.5816e - 07$

在完成相机标定后，根据畸变参数进行了图像去畸变处理。同时为了验证本测量系统中相机投影的偏差是否在合理范围内，分别对采集到的 15 张棋盘格标定板图像的标定点坐标点进行重投影误差计算，得到的一组标定图像坐标点平均重投影误差如图 32 所示。一般情况下，合理的坐标点重投影误差范围为：0~0.5 像素。从图中可以看到，由本实验标定图像获得所有坐标点的平均重投影误差为 0.22 像素，在合理重投影误差范围内，因此，本课题测量系统设计合理、标定精度高，可以满足测量系统后续在零件测量过程中精度要求。

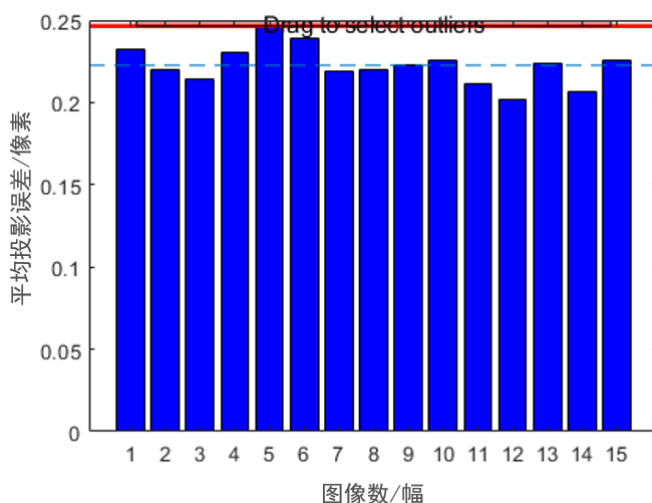


图 32 平均重投影误差

5.2.3 像素当量标定

相机标定是视觉测量过程中关键要素，图像采集系统在检测零件尺寸时，长度单位是像素。然而，在工业检测零件尺寸的时候，精度的评价标准为实际的物理尺寸。因此，像素当量要以相机标定为基础来计算。棋盘格标定法具有精度高、可靠性强等优点，因此本文采取此方法获取相机参数。尺寸转换关系如下：

$$K = \frac{W}{P} \quad (82)$$

其中，

K —像素当量，单位 mm/pixel；

W —物理尺寸，单位 mm；

P —像素尺寸，单位 pixel。

根据上述像素与实际尺寸的转换关系，本文以标定用的棋盘格标板作为实际场景的标准参照物，其中每个棋盘格的边长为 4mm，则像素当量标定过程如下：第一步，通过硬件设备采集棋盘格标定板的图像；第二步，对采集到的棋盘格图像进行亚像素角点提取；第三步，为了保证像素当量标定精度，采用棋盘格中不同列、不同行连续的 2 个棋盘格像素边长进行实际尺寸与像素宽度的转换；第四步，通过求取多组实际边长与像素宽度的比值平均值作为本系统的像素当量。由第四步获得的多组实验数据如表 10 所示，并得到最终的系统像素当量为 0.038985mm/pixel。在完成系统的像素当量标定后，便能够计算出后续圆环零件的实际尺寸。

表 10 像素当量标定结果

序号	像素距离 (pixel)	像素当量 (mm/pixel)
1	205.2123	0.03898
2	205.2861	0.03897
3	205.2229	0.03898
4	205.1808	0.03899
5	205.2177	0.03898
6	205.0756	0.03901
7	205.2124	0.03898
8	205.1755	0.03899
平均值	——	0.038985

5.3 实验验证及数据分析

在搭建好的实验平台上，对硬件设备采集到的圆环零件图像进行测量实验。本文对同一标准规格的圆环零件用两种算法进行多次重复测量，采用传统算法和本文改进算法对圆环零件内径和外径进行测量的结果分别如表 11 和表 12 所示。

表 11 传统 Zernike 矩算法对圆环零件测量的结果

测量次数	内径测量值 /mm	绝对误差 /mm	标准差	外径测量值 /mm	绝对误差 /mm	标准差
1	20.6749	0.0949		39.7107	-0.0893	
2	20.6703	0.0903		39.7135	-0.0865	
3	20.6825	0.1025		39.7146	-0.0854	
4	20.6799	0.0999		39.7115	-0.0885	
5	20.6673	0.0873		39.7132	-0.0868	
6	20.6863	0.1063		39.7158	-0.0842	
7	20.6996	0.1196		39.7144	-0.0856	
8	20.6792	0.0992	0.01425	39.7225	-0.0775	0.00738
9	20.6634	0.0834		39.721	-0.0790	
10	20.6922	0.1122		39.7238	-0.0762	
11	20.6911	0.1111		39.7129	-0.0871	
12	20.7256	0.1456		39.7053	-0.0947	
13	20.6766	0.0966		39.7099	-0.0901	
14	20.6942	0.1142		39.7136	-0.0864	
15	20.678	0.098		39.7165	-0.0835	
16	20.689	0.1090		39.7397	-0.0603	
17	20.6724	0.0924		39.7186	-0.0814	
18	20.6979	0.1179		39.7088	-0.0912	

表 12 改进 Zernike 矩算法对圆环零件测量的结果

测量 次数	内径测量值 /mm	绝对误差 /mm	标准差	外径测量值 /mm	绝对误差 /mm	标准差
1	20.5519	-0.0281		39.817	0.0170	
2	20.5591	-0.0209		39.8228	0.0228	
3	20.5523	-0.0277		39.8209	0.0209	
4	20.561	-0.0190		39.8221	0.0221	
5	20.5541	-0.0259		39.8242	0.0242	
6	20.5562	-0.0238		39.8187	0.0187	
7	20.5562	-0.0238		39.821	0.0210	
8	20.5606	-0.0194		39.8221	0.0221	
9	20.554	-0.0260	0.0043	39.8249	0.0249	0.0066
10	20.5577	-0.0223		39.8354	0.0354	
11	20.5578	-0.0222		39.8228	0.0228	
12	20.5649	-0.0151		39.8368	0.0368	
13	20.5556	-0.0244		39.8225	0.0225	
14	20.5635	-0.0165		39.8193	0.0193	
15	20.5604	-0.0196		39.8242	0.0242	
16	20.5561	-0.0239		39.8366	0.0366	
17	20.5589	-0.0211		39.8312	0.0312	
18	20.5688	-0.0112		39.8383	0.0383	

已知该圆环类零件实际内径值为 20.58mm，实际外径值为 39.80mm，且该零件内外圆直径的允许尺寸加工偏差为 0.05mm，因此，采用本文改进后的算法的测量精度需要满足该加工偏差允许精度才可以。由表 11 中数据可知，传统 Zernike 矩算法测量得到的内径偏差最大值为 0.1456mm，外径最大偏差为 0.0947mm，表明了采用传统算法测量得到的尺寸偏差不在零件加工允许的精度范围偏差内，不适合用于对本文圆环零件的测量。由表 12 中数据可知，采用改进 Zernike 矩法测量得到的内径最大偏差为 0.0281mm，外径最大偏差为 0.0383mm，测量得到尺寸偏差均在圆环零件允许的精度范围偏差内，表明了改进后算法的测量精度较高，验证了本文改进算法能够适用于对本文圆环零件的精度测量。由表 11 和表 12 可得，本文改进算法的对圆环零件内外径的测量结果的标准差及其实际真实值与测量值的最大偏差均小于传统的 Zernike 矩算法，表明了本文改进算法性能相较于传统的 Zernike 矩算法具有一定的优越性。因此，将改进 Zernike 矩算法应用于视觉测量系统中进行测量，会进一步提高系统的测量精度。

根据表 11 和表 12 的相应数据在 Origin 软件中绘制相应数据折线图，如图 33、

图 34 和图 35 所示，从图 33 和图 34 中可以直观的得出：改进后的算法与传统算法相比，改进后的算法内径和外径的测量值均更接近于零件的真实值，波动范围小且准确度更高。由图 35 中传统算法误差值曲线可以直观的得出，传统的算法与实际真实值之间的偏差较大，超出了本文零件要求的零件内外径允许的最大尺寸加工精度偏差，不能适用于对本文零件的尺寸测量；从图 35 中改进算法的误差值曲线可以看出，改进后的算法与实际真实值之间的偏差均在 0.05mm 精度范围内，其误差值波动范围在本文零件允许的尺寸加工偏差范围内，表明了采用本文改进算法进行测量时能够达到圆环零件的测量精度要求。

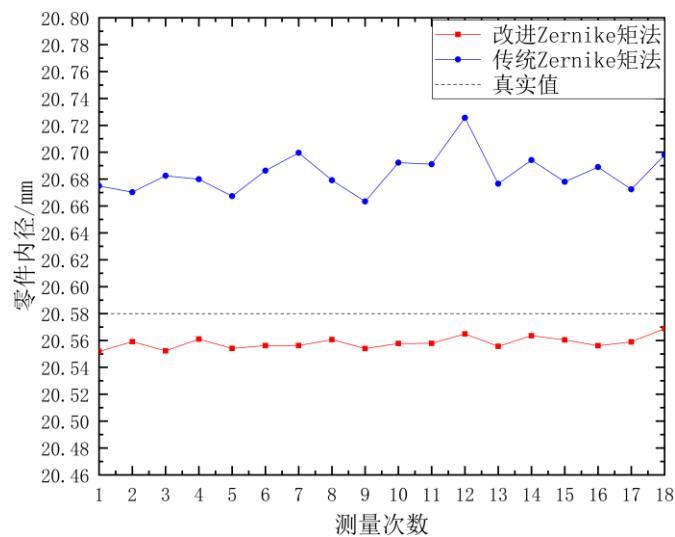


图 33 圆环零件内径对比图

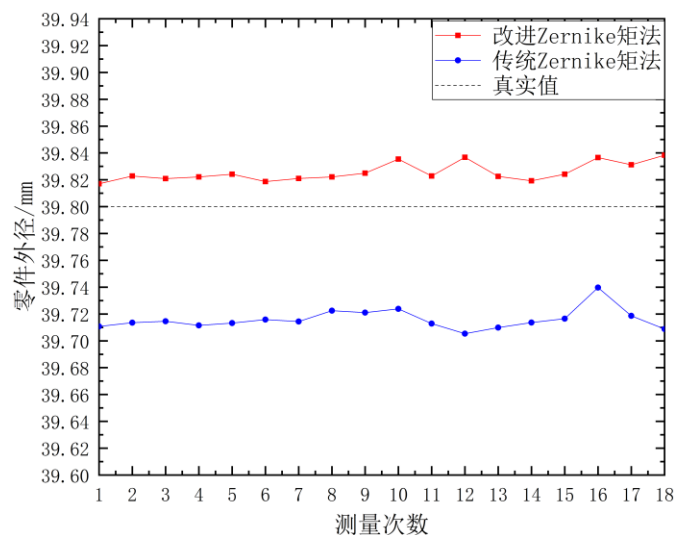


图 34 圆环零件外径对比图

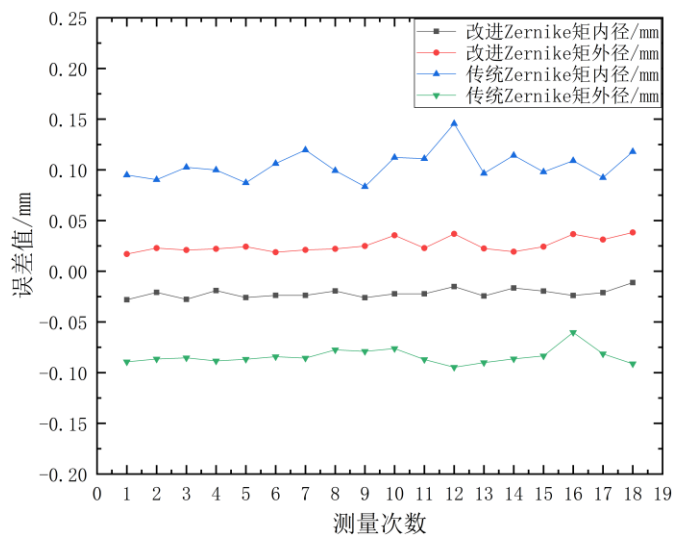


图 35 不同算法下圆环零件内径外径误差对比图

通过上述传统 Zernike 矩算法和改进 Zernike 矩算法的精度测量实验，验证了采用本文改进算法进行测量时能够满足对圆环零件的测量精度要求。同时，为了验证应用改进 Zernike 矩算法的测量系统对圆环零件具有一定的适用性和鲁棒性，采用了两种不同类型的圆环零件进行测量验证，两种不同类型圆环零件的规格尺寸分别为：第一类圆环零件实际内径为 18.56mm，实际外径为 34.90mm；第二类圆环零件的实际内径为 22.42mm，实际外径为 44.58mm。这两种类型的圆环零件内外径设计加工的尺寸公差仍为 $\pm 0.05\text{mm}$ ，应用改进 Zernike 矩算法的测量系统对这两类圆环零件进行测量，实验结果记录如表 13 和表 14 所示。

表 13 第一类圆环零件测量结果

第一类零件序号	内径测量值/mm	绝对误差/mm	外径测量值/mm	绝对误差/mm
1	18.5384	-0.0216	34.9194	0.0194
2	18.5209	-0.0391	34.9269	0.0269
3	18.5336	-0.0264	34.9138	0.0138
4	18.5337	-0.0264	34.9298	0.0298
5	18.5327	-0.0273	34.9312	0.0312
6	18.5324	-0.0276	34.9350	0.0350
7	18.5236	-0.0364	34.9318	0.0318
8	18.5287	-0.0313	34.9331	0.0331
9	18.5341	-0.0259	34.9280	0.0280
10	18.5326	-0.0274	34.9304	0.0304

表 14 第二类圆环零件测量结果

第二类零件序号	内径测量值/mm	绝对误差/mm	外径测量值/mm	绝对误差/mm
1	22.3962	-0.0238	44.6007	0.0207
2	22.3911	-0.0289	44.6116	0.0316
3	22.3966	-0.0234	44.5967	0.0157
4	22.3981	-0.0219	44.6034	0.0234
5	22.3838	-0.0362	44.6131	0.0331
6	22.3880	-0.0320	44.6030	0.0230
7	22.3906	-0.0294	44.6120	0.0320
8	22.3971	-0.0229	44.6034	0.0234
9	22.4040	-0.0160	44.6006	0.0206
10	22.3959	-0.0241	44.6029	0.0229

根据表 13 和表 14 数据可得：第一类圆环零件的内径最大偏差为 0.0391mm，外径最大偏差为 0.0350mm，第二类圆环零件的内径最大偏差为 0.0362mm，外径最大偏差为 0.0331mm，表明了测量得到的两种类型的圆环零件尺寸偏差均在零件加工允许的公差精度范围内，验证了改进 Zernike 算法测量结果的精度和准确度较高，能够达到圆环零件的测量要求。

然后又根据两种类型圆环零件实验得到的数据用 Origin 软件在一张图中绘制出了相应的误差曲线，如图 36 所示，由图可得，可以直观看出这两种类型零件的测量误差的波动范围均在 0.05mm 精度范围内，表明了本文改进算法测量精度可以达到实际零件测量精度要求，同时验证了应用改进算法的测量系统对圆环类零件的测量有一定的适用性和鲁棒性。

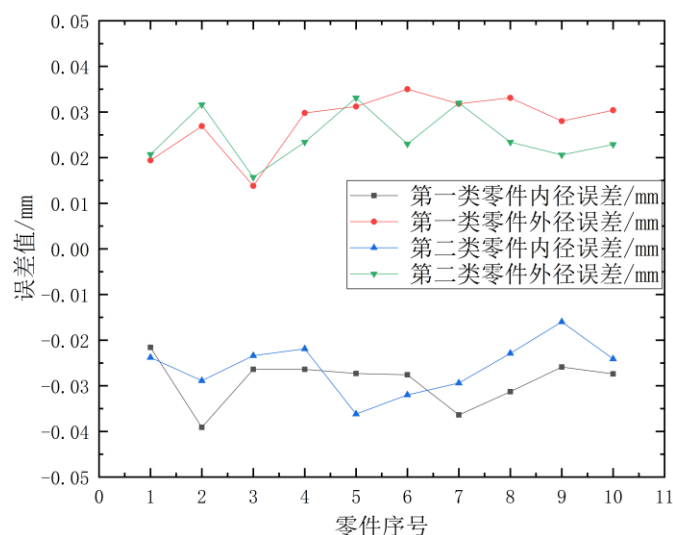


图 36 误差对比图

为了进一步验证采用改进后的 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性，应用改进 Zernike 矩算法的测量系统对双孔圆环零件进行测量，且双孔圆环零件孔径设计加工的尺寸公差为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。双孔圆环零件的规格尺寸为：圆孔 1 的实际孔径为 11.80mm，圆孔 2 的实际孔径为 15.36mm，实验测量结果记录如表 15 所示。

表 15 双孔圆环零件测量结果

零件序号	圆孔 1 孔径测量值/mm	绝对误差/mm	圆孔 2 孔径测量值/mm	绝对误差/mm
1	11.7741	-0.0259	15.3387	-0.0213
2	11.7637	-0.0363	15.3368	-0.0232
3	11.7684	-0.0316	15.3253	-0.0347
4	11.7708	-0.0292	15.3274	-0.0326
5	11.7673	-0.0327	15.3377	-0.0223
6	11.7603	-0.0397	15.3448	-0.0152
7	11.7644	-0.0356	15.3372	-0.0228
8	11.7619	-0.0381	15.3396	-0.0204
9	11.7621	-0.0379	15.3447	-0.0153
10	11.7764	-0.0236	15.3461	-0.0139

根据表 15 可得，圆孔 1 的孔径最大偏差为 0.0397mm，圆孔 2 的孔径最大偏差为 0.0347mm，由图 37 可得，可以直观看出双孔圆环零件孔径测量误差的波动范围均在 0.05mm 精度范围内，表明了改进 Zernike 算法测量结果的精度和准确度较高，能够达到圆环零件的测量要求，进一步验证了采用改进后的 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性。

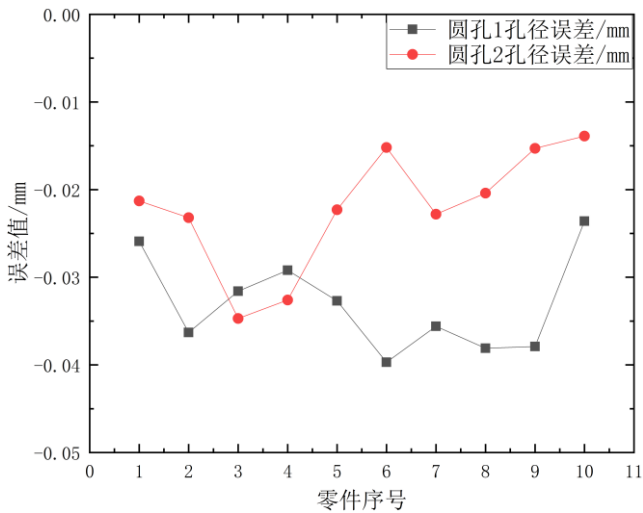


图 37 双孔圆环零件误差对比图

5.4 实验误差分析

在视觉测量系统对圆环零件的测量过程中，难免会受到不同的因素的影响，从而使得由本文测量系统所测得的圆环零件尺寸参数与实际真实值之间存在一些偏差，且测量得到的尺寸波动范围最大为 0.0397mm，能够满足本文零件的测量精度要求。基于零件测量过程中的误差，分析出误差来源主要有以下几个方面造成。

1) 光源系统误差。图像采集系统在对待测圆环零件进行采集时，理论上光源应该在整个图像采集过程中保持光照强度不变，但在实际采集时，光源并不能保证绝对均匀和强度稳定，从而影响到后续实验过程中测量精度。

2) 硬件实验平台的装配误差。在对待测零件进行测量时，没有注意到待测零件与相机光学镜头两平面是否保持平行，影响到相机的成像质量，从而使测量精度出现一定的偏差。因此，在搭建硬件平台过程中必须要注意装配误差，但当测量系统出现误差时，可以通过减少硬件设备平台的装配误差来提高测量系统的测量精度。

3) 图像处理算法误差。图像在滤波去噪过程中，存在滤波方式选取不当或者滤波器模板选取不当而导致图像边缘细节丢失的问题，影响边缘检测的轮廓提取，引起实验测量的误差。因此，在进行图像处理时，可以利用待测物体的图像特性来选择合适图像处理算法达到提高实际测量精度的目的。

5.5 本章小结

本章首先基于前文的硬件选取和软件部分中算法的研究，搭建了实验所需环境，阐述了实验流程，并通过采集系统获取到的棋盘格图像完成了对测量系统的标定，获取到相机内参和畸变系数，并完成了像素当量的计算，标定得到的像素当量为 0.038985mm/pixel。应用传统 Zernike 矩算法和改进 Zernike 矩算法对本文圆环零件进行测量，对同一圆环零件重复测量多次，实验结果表明，与传统的 Zernike 矩算法相比，改进 Zernike 算法结果更趋近于实际真实值，且测量结果尺寸波动范围最大值为 0.0383mm，表明了改进算法的检测精度符合要求，并验证了本文改进算法相比传统算法具有一定的优越性。为了验证应用改进 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性和对圆环零件具有一定的适用性，采用了两种不同类型的圆环零件和一种双孔圆环零件进行了测量验证，测量得到的不同类型的圆环零件尺寸偏差均在零件加工允许的公差 0.05mm 精度范围内，能够满足零件的精度测量要求，并验证了应用改进 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性和对圆环类零件的测量有一定的适用性。最后针对实验过程出现的误差进行分析总结。

结 论

本课题以圆环零件的内外径尺寸测量为研究对象，设计一种基于图像处理的数字化测量系统，该系统结合 OpenCV 计算机视觉库，并在 CLion 平台的 MinGW 环境中采用 C++ 编程语言完成图像处理相关算法的编写和测试，并利用 QT 软件实现了软件部分的界面设计和开发。通过对圆环零件尺寸的测量实验及数据分析，验证了改进后的 Zernike 矩算法能够满足圆环零件的测量精度要求，并通过对不同类型圆环零件进行测量实验，验证了应用本文改进 Zernike 矩算法的测量系统对圆环类零件的测量有一定的适用性和鲁棒性。本文主要研究内容和研究成果如下：

1) 针对圆环零件测量精度要求，对视觉测量系统进行了总体设计。首先对测量系统的硬件部分进行设计，并对工业相机、光学镜头和光源等硬件设备进行了合理选型。然后构建了软件部分的总体框架，对测量系统的软件部分进行了图像采集、系统标定、图像预处理、图像边缘特征提取和零件参数测量算法的设计。

2) 研究了图像预处理和像素级边缘检测算法。首先利用图像卷积的原理提取出圆环零件的 ROI 区域，去除了初始图像中无关背景，然后设计实验对比分析了四种图像滤波算法和三种阈值分割算法处理后的图像，确定选用自适应中值滤波算法和最大类间方差法作为本文的预处理算法。最后通过实验对比分析了四种传统的边缘检测算法，并针对传统算法的不足，提出一种改进的 Canny 边缘检测算法，对传统 Canny 算法的图像去噪过程、梯度幅值计算过程和阈值选取方式进行了改进，实验结果表明了改进后的 Canny 边算法相比其它传统算法检测出的边缘细化效果较好且滤除了周边的噪点，能够更好的为后续亚像素边缘定位提供基础。

3) 针对传统 Zernike 矩算法运算效率低、精度较低及其相对灰度阈值选取困难的不足，提出一种基于粗精定位相结合的改进 Zernike 矩亚像素边缘检测算法。在改进了 Canny 算子提取到的像素级边缘点上再进行精定位来提高运算效率，选用 7 阶的 Zernike 矩系数模板来提高检测精度，并结合最大类间方差法来优化相对灰度阈值选取方式的不足。应用传统 Zernike 矩算法和本文改进算法对仿真图像进行实验，结果表明采用传统算法得到圆心坐标误差在 0.038 像素范围内，半径像素值误差在 0.0606 像素范围内，而采用改进后的算法得到的圆心坐标误差在 0.019 像素范围内，半径像素值误差在 0.043 像素范围内，验证了改进 Zernike 矩算法相较于传统算法测量精度更高。通过对真实圆环零件的边缘检测实验，表明了改进算法相较于传统算法减少了图像的虚假边缘，且不会受到阈值影响而出现边缘断裂。

4) 搭建了实验环境, 完成了人机交互界面的设计, 并通过获取到棋盘格图像完成了测量系统的相机标定, 得到相机内参和畸变系数, 同时利用棋盘格标定板完成了像素当量的标定, 标定得到的像素当量为 0.038985mm/pixel 。应用传统 Zernike 矩算法和改进 Zernike 矩算法对同一圆环零件重复测量多次, 结果表明改进后的算法相比于传统算法测量得到的内外径的值更接近于真实值, 且测量结果与真实值的偏差最大为 0.0383mm , 验证了改进算法的测量精度符合要求, 并表明了改进算法相较于传统算法具有一定优越性。然后为了验证应用改进 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性和对圆环零件具有一定的适用性, 采用了两种不同类型的圆环零件和一种双孔圆环零件进行了测量验证, 测量得到的不同类型的圆环零件尺寸偏差均在零件加工允许的公差 0.05mm 精度范围内, 能够满足零件的精度测量要求, 并验证了应用改进 Zernike 矩算法的测量系统具有一定的鲁棒性和适用性。

然而, 在未来的研究工作中, 本研究还可以在以下方面进行完善:

1) 在实际工业生产过程中, 工业零件的种类与规格复杂多样, 而本文视觉测量系统的检测算法主要针对圆环零件进行检测和测量, 在未来工作中, 可以通过优化软件部分的图像处理算法方面着手, 实现对一些复杂几何的特征零件的检测和测量, 从而提高测量系统的适用性和兼容性。

2) 在图像采集过程中, 零件的图像质量容易受到光源照明系统和实际场景光照的影响, 在本文圆环零件图像采集过程中, 虽然保证了光源的均匀照射, 但受外界光照环境的影响导致获取到图像中的圆环内侧和外侧出现了细微阴影, 使得测量的内径值偏小, 外径值偏大, 但均在允许的测量误差内。在未来进行应用到实际场景时, 可以通过进一步优化光源照明系统来提高系统的测量精度。

3) 在对本文圆环零件测量时, 仅仅对圆环零件的内外径尺寸进行了测量, 若后续需要对零件进行合格与否的评估, 还应考虑到圆环零件同心度的计算。

参考文献

- [1] 朱文博, 洪都. 基于图像处理的零件二维尺寸检测方法[J]. 光学技术, 2020, 46(2):184-191.
- [2] 赵朋轩. 基于机器视觉的盘类工件在线检测系统研究[D]. 西安理工大学, 2021.
- [3] 曹旭明, 冯浩, 曹利钢, 等. 基于机器视觉螺栓类零件参数在线质检系统[J]. 控制工程, 2021, 28(6):1187-1194.
- [4] 万子平, 马丽莎, 陈明, 等. 机器视觉的零件轮廓尺寸测量系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2017, 17(12):32-34+58.
- [5] 胡子文. 亚像素视觉测量技术研究[D]. 华中科技大学, 2019.
- [6] 戴斌宇, 吴静静. 基于机器视觉的定子表面缺陷检测系统研究[J]. 传感技术学报, 2019, 32(10):1589-1594.
- [7] 花海燕, 林华, 陈栩, 等. 直线轴承多孔特征视觉检测行为影响分析系统[J]. 机械设计与制造, 2020, 357(11):211-216+220.
- [8] 谢红, 廖志杰, 邢廷文. 一种非接触式的圆孔形零件尺寸检测[J]. 电子设计工程, 2016, 24(19):155-158.
- [9] 庞尔江. 机器视觉在测量领域的应用专利技术综述[J]. 传感器世界, 2018, 24(4):7-13.
- [10] 吴继方. 浅谈机器视觉技术在自动化制造业中的应用[J]. 山东工业技术, 2016, 217(11):235.
- [11] 丁剑彪. 基于机器视觉的复杂塑件识别与检测技术研究[D]. 北京化工大学, 2016.
- [12] 赵振蒙. 基于机器视觉的工件检测实验系统设计与实现[D]. 郑州大学, 2019.
- [13] 戴宗贤, 莫洪波, 周勇, 等. 基于灰度的亚像素插值视觉测量方法[J]. 中国测试, 2019, 45(5):33-37.
- [14] 刘雨航. 基于机器视觉的工件尺寸测量系统的设计与实现[D]. 中国科学技术大学, 2017.
- [15] 殷炜棋. 轴类零件尺寸的视觉测量技术研究[D]. 吉林大学, 2017.
- [16] Landman M M, Robertson S J. A flexible industrial system for automated three-dimensional inspection[C]. Proceedings of the Cambridge Symposium_Intelligent Robotics Systems, Cambridge: SPIE, 1987, 728: 203-209.
- [17] Angrisani L, Daponte P, Pietrosanto A, et al. An image-based measurement system for the characterisation of automotive gaskets[J]. Measurement, 1999, 25(3): 169-181.
- [18] Lu R S, Li Y F, Yu Q. On-line measurement of the straightness of seamless steel pipes using machine vision technique[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2001, 94(1-2): 95-101.
- [19] Dworkin S B, Nye T J. Image processing for machine vision measurement of hot formed parts[J].

- Journal of materials processing technology, 2006, 174(1-3): 1-6.
- [20] Jarimopas B, Jaisin N. An experimental machine vision system for sorting sweet tamarind[J]. Journal of food engineering, 2008, 89(3): 291-297.
- [21] Sun T H, Tseng C C, Chen M S. Electric contacts inspection using machine vision[J]. Image and Vision Computing, 2010, 28(6): 890-901.
- [22] Kawasue K, Komatsu T. Shape measurement of a sewer pipe using a mobile robot with computer vision[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, 10(1): 52.
- [23] Xiang R, He W, Zhang X, et al. Size measurement based on a two-camera machine vision system for the bayonets of automobile brake pads[J]. Measurement, 2018, 122: 106-116.
- [24] 孟偲, 王田苗, 丑武胜. 基于手眼视觉的测量与定位方法的研究与实现[J]. 中国空间科学技术, 2002(6):21-28.
- [25] 郝鹏飞, 张新军, 董志国, 等. 基于面阵 CCD 的高精度测量技术及应用[J]. 天津大学学报, 2008, 41(12):1443-1447.
- [26] 田原嫫, 黄合成, 谭庆昌, 等. 基于机器视觉的零件尺寸测量[J]. 激光与光电子学进展, 2010, 47(1):82-90.
- [27] 肖雄, 王俊元, 曾志强, 等. 基于 CMOS 机器视觉的尺寸测量系统性能研究[J]. 机械科学与技术, 2013, 32(12):1789-1791.
- [28] 王盼. 手机电池的尺寸测量和外观缺陷检测[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.
- [29] 冯锴. 基于机器视觉的金属手机外壳尺寸测量与表面典型缺陷检测研究[D]. 华南理工大学, 2018.
- [30] 韩亮. 基于机器视觉的轴承内外径尺寸测量方法[J]. 机械制造与自动化, 2020, 49(2):229-231.
- [31] Li X, Yang Y, Ye Y, et al. An online visual measurement method for workpiece dimension based on deep learning[J]. Measurement, 2021, 185: 110032.
- [32] Yu J, Cheng X, Lu L, et al. A machine vision method for measurement of machining tool wear[J]. Measurement, 2021, 182: 109683.
- [33] Huang S, Qin H, Zhou Z. Vision measurement for flat parts based on local line-angle contour segmentation[J]. Measurement Science and Technology, 2022, 33(8): 085012.
- [34] Wang Z, Yang M, Ren L, et al. An Improved BM3D-Canny-Zernike Algorithm for Micro-Size Detection of Electronic Connectors[J]. Traitement du Signal, 2022, 39(3): 899-906.
- [35] Wang X, Li F, Du Q, et al. Micro-amplitude vibration measurement using vision-based magnification and tracking[J]. Measurement, 2023: 112464.

- [36] Hueckel M H. An operator which locates edges in digitized pictures[J]. Journal of the ACM (JACM), 1971, 18(1): 113-125.
- [37] Xie S H, Liao Q, Qin S R. Sub-pixel edge detection for precision measurement based on canny criteria[J]. Key Engineering Materials, 2005, 295: 711-716.
- [38] Shi X C, Sun Z Z, Lu S L. A novel method of sub-pixel linear edge detection based on first derivative approach[C]. Proceedings of the International Conference on Manufacturing Engineering and Automation, Guangzhou: Trans Tech Publications Ltd, 2010, 139: 2107-2111.
- [39] Xiao Y, Luo Y, Xin Y, et al. Part coaxiality detection based on polynomial interpolation subpixel edge detection algorithm[C]. Proceedings of the 3rd World Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing, Shanghai: IEEE, 2020: 377-380.
- [40] Cao J, Ma R, Pang R, et al. Sub-pixel edge contour detection algorithm based on cubic B-spline interpolation[C]. Proceedings of the Second International Symposium on Simulation and Process Modelling, Shenyang: Springer Singapore, 2021: 29-37.
- [41] 孙秋成, 周亚洲, 宁闯, 等. 基于三次样条插值的亚像素边缘检测方法[J]. 控制工程, 2014, 21(2):290-293.
- [42] Nalwa V S, Binford T O. On detecting edges[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1986 (6): 699-714.
- [43] Kisworo M, Venkatesh S, West G. Modeling edges at subpixel accuracy using the local energy approach[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1994, 16(4): 405-410.
- [44] Ye J, Fu G, Poudel U P. High-accuracy edge detection with blurred edge model[J]. Image and Vision Computing, 2005, 23(5): 453-467.
- [45] Bouchara Frédéric, Ramdani Sofiane. Subpixel edge refinement using deformable models.[J]. Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and vision, 2009, 26(4): 820-832.
- [46] Fabijańska A. Gaussian-based approach to subpixel detection of blurred and unsharp edges[C]. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Warsaw: IEEE, 2014: 641-650.
- [47] Wang G. A sub-pixel circle detection algorithm combined with improved RHT and fitting[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(39-40): 29825-29843.
- [48] Xiang S, Yang W, Wang T. Sub-pixel Edge Detection in Diameter Measurement for Single Silicon Crystal[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics,

- Jinghong: IEEE, 2022: 1157-1161.
- [49] Tabatabai A J, Mitchell O R. Edge location to subpixel values in digital imagery[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1984 (2): 188-201.
- [50] Lyvers E P, Mitchell O R, Akey M L, et al. Subpixel measurements using a moment-based edge operator[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1989, 11(12): 1293-1309.
- [51] Ghosal S, Mehrotra R. Orthogonal moment operators for subpixel edge detection[J]. Pattern recognition, 1993, 26(2): 295-306.
- [52] 高世一, 赵明扬, 张雷, 等. 基于 Zernike 正交矩的图像亚像素边缘检测算法改进[J]. 自动化学报, 2008(9):1163-1168.
- [53] 刘悦, 朱均超. 基于改进 Zernike 矩的光斑图像亚像素边缘检测算法[J]. 激光杂志, 2021, 42(5):32-35.
- [54] 巢渊, 唐寒冰, 刘文汇, 等. 基于改进 Zernike 矩的轴类零件尺寸测量方法[J]. 电子测量技术, 2022, 45(3):169-176.
- [55] Mo J, Yan H, Liu J. An adaptive sub-pixel edge detection method based on improved Zernike moment[J]. International Journal of Wireless and Mobile Computing, 2022, 22(2): 140-147.
- [56] Xu G, Li K, Yang Y, et al. Zernike Sub-pixel Edge Detection Method Based on Ramer-Turkey-Fitzgibbon[C]. Proceedings of the 5th International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence (PRAI), Chengdu: IEEE, 2022: 1103-1107.
- [57] Ye S, Wu H, Chen X. Study on high-speed wire diameter measurement based on improved Zernike moment[C]. Proceedings of the International Conference on Optoelectronic Materials and Devices, Chongqing: SPIE, 2023, 12600: 256-265.